Sistema de Gerenciamento da Produção

PCPMaster +

Sistema MES na indústria 4.0

Planejamento/Scheduler

Versão da Aplicação: 2.1.0.0 - 23/05/2025

Versão do Manual

27/05/2025

Sumário

1 Planejamento - Apresentação 2

2 Login ao sistema PCPMaster+ 3

2.1 Interface principal do planejamento/Scheduler 3

2.2 Propriedades do sistema - Coeficientes 4

2.3 Propriedades do sistema – Cores dos Itens 5

2.4 Propriedades do sistema – Cores do Status 6

2.5 Propriedades do sistema – Produto(s) 7

2.6 Propriedades do sistema - Calendário 9

2.7 Propriedades do sistema - Usuário 12

2.8 Interface principal - Produção 13

2.9 Interface principal - Planejado 15

2.10 Interface principal - Geral 19

2.11 Interface principal – Próximo Setup 20

2.12 Interface principal - Dashboard 21

2.13 Interface principal – Dashboard2 27

2.14 Interface principal – Programação ordem de produção 28

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

1 Planejamento - Apresentação

O planejamento/Scheduler é um módulo avançado do Sistema MES (Manufacturing Execution System) desenvolvido pela empresa EGA. Seu foco principal é o planejamento de produção, ajudando as empresas a alcançarem um nível superior de eficiência em suas operações. Vamos explorar um pouco mais sobre como ele funciona e suas vantagens:

1. Como Funciona o Planejamento/Scheduler:

   - O Planejamento/Scheduler integra-se a sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) e outras fontes de dados, coletando informações em tempo real sobre demanda, estoque, capacidade produtiva e outros fatores relevantes.
   - Com base nesses dados, o software realiza simulações e análises, criando cenários de planejamento que consideram diferentes variáveis.
   - Ele oferece um cronograma de produção mais preciso, com melhor balanceamento da carga de trabalho em cada setor, evitando gargalos e ociosidade.
   - Além disso, permite o monitoramento contínuo das operações, possibilitando ajustes em tempo real e a identificação de desvios em relação ao planejado.

2. Vantagens do Planejamento/Scheduler:
   - Otimização: Simplifica e aprimora o planejamento e monitoramento de produção, aumentando a eficiência.
   - Precisão: Oferece um cronograma detalhado e balanceado, evitando desperdícios de recursos.
   - Integração: Coleta dados de várias fontes para uma visão abrangente das operações.
   - Agilidade: Permite decisões rápidas e ajustes em tempo real.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

2 Login ao sistema PCPMaster+

2.1 Interface principal do planejamento/Scheduler

Após efetivar a autenticação do login, será apresentada a **interface principal** do sistema PCPMaster +.

O botão [Menu], por padrão é **apresentado da forma minimizado**, para expandir, basta clicar sobre o botão, e então serão exibidas as opções do menu.

Selecione a opção Planejamento:

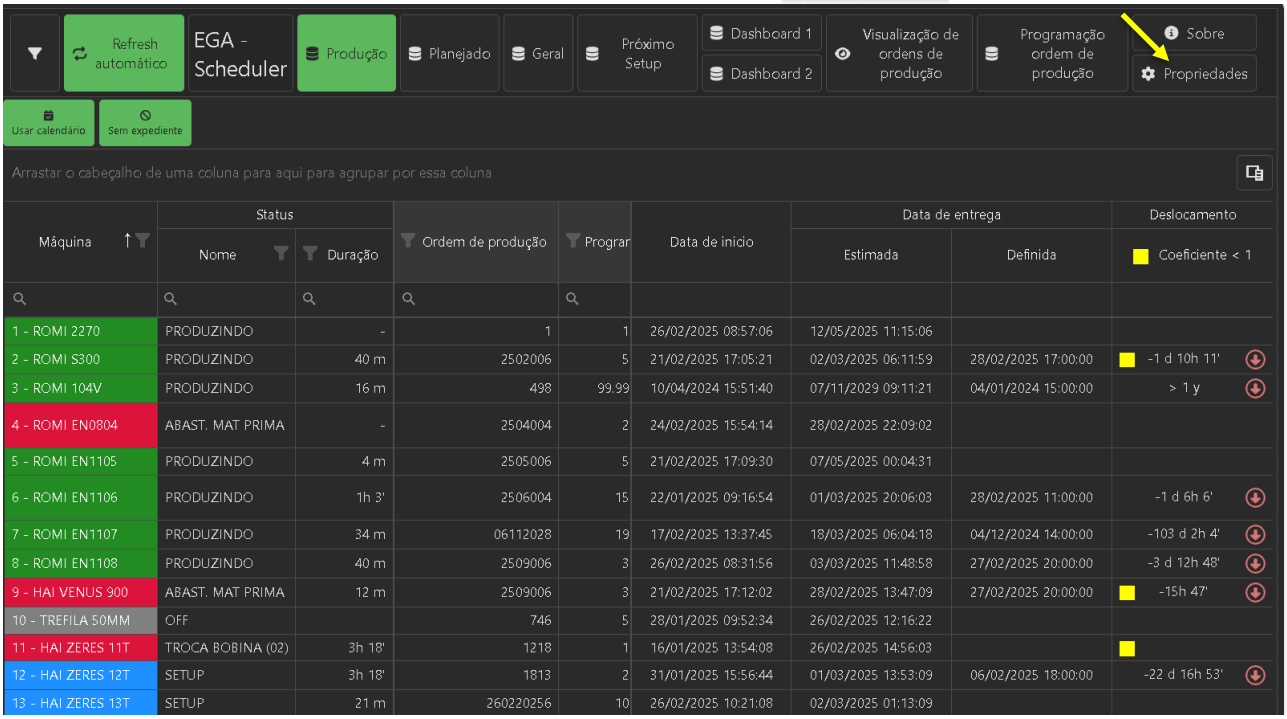
- **Planejamento**, é a interface onde será programada toda a parte de Scheduler das ordens de produção. Ele permite que você planeje e monitore todas as etapas da produção, desde a alocação de recursos até a entrega final do produto.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

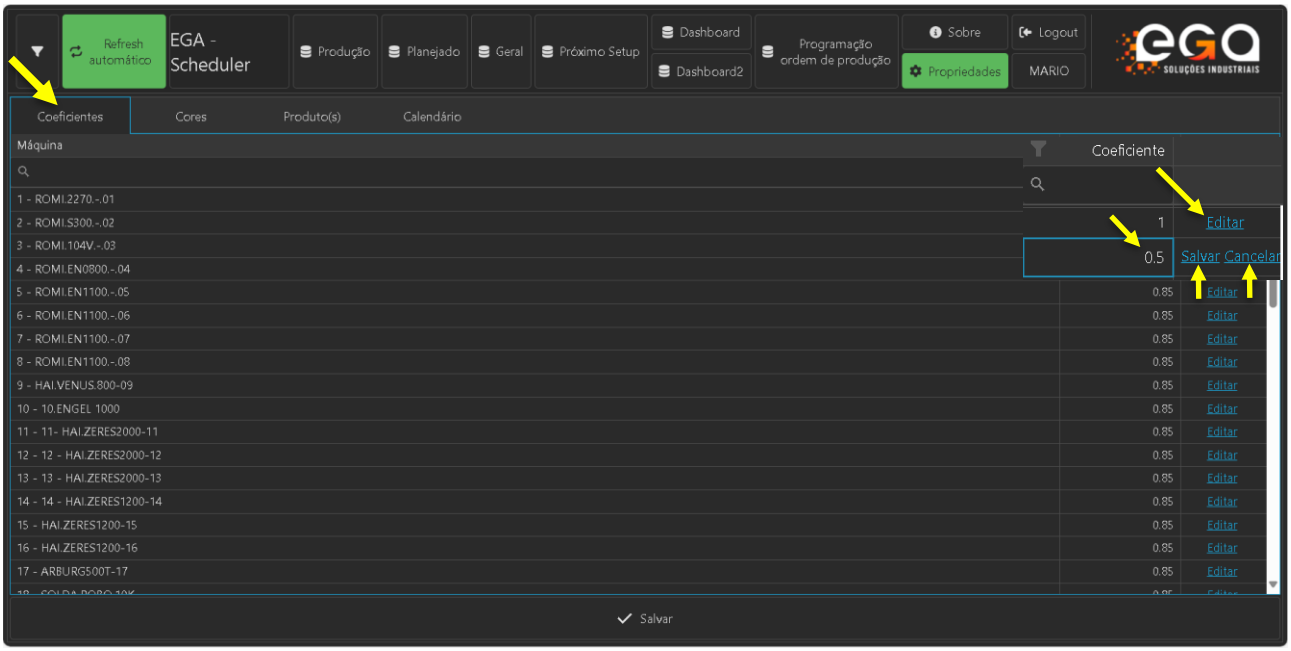
2.2 Propriedades do sistema - Coeficientes

Na tela principal, pode-se visualizar as máquinas que estão com ordem de produção.
Segue exemplo abaixo.

Antes de aprofundarmos nas opções do sistema Scheduler, o usuário terá que configurar as parametrizações do sistema, para isto pressione o botão Propriedades.



Pressione a Tab Coeficientes note no exemplo abaixo que todas as máquinas estão com coeficiente específico. Para alterar o valor do coeficiente basta pressionar o botão Editar da máquina desejada.

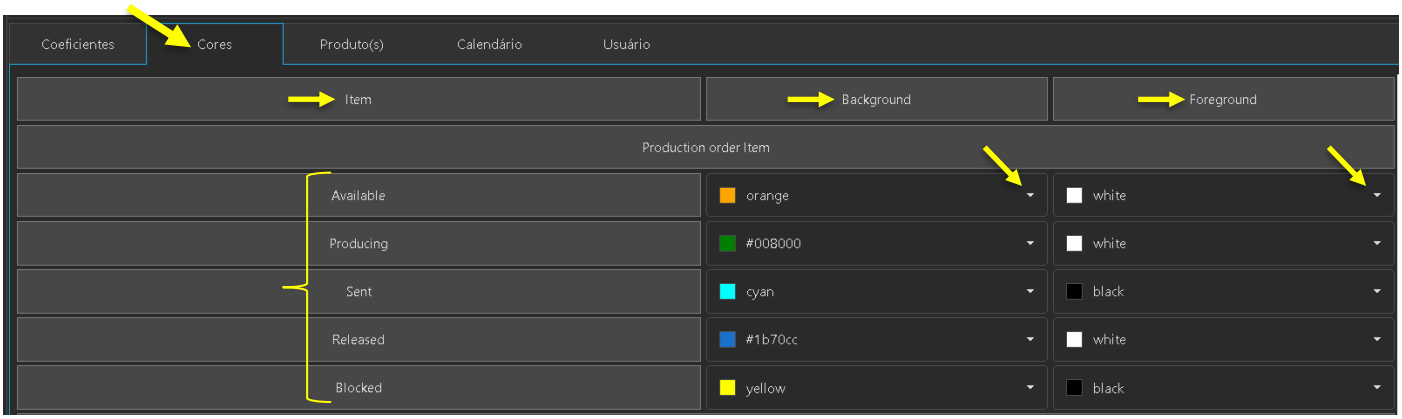


Terminada a edição e alteração do coeficiente da máquina, pressione em [Salvar] para efetivar ou pressione [Cancelar] caso deseje cancelar a alteração.

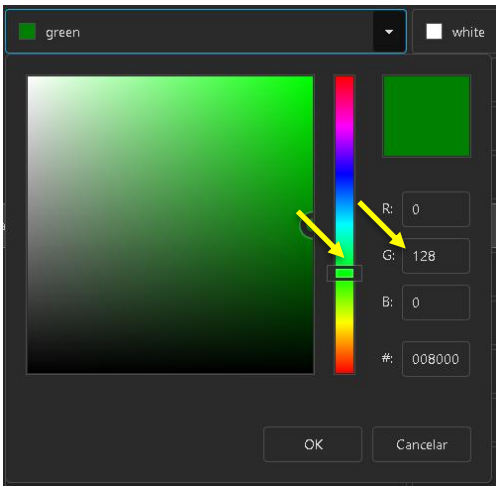
+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

2.3 Propriedades do sistema – Cores dos Itens

Pressione a Tab Cores , note no exemplo abaixo as cores dos itens já estão pré configuradas para uma cor específica. Para alterar as cores de cada item, basta abrir a caixa de seleção do item desejado. São exibidos os itens a esquerda e as cores de fundo e primeiro plano a direita.



Faça o ajuste da cor pela barra deslizante, ou entre com os valores ao lado. Segue exemplo abaixo.

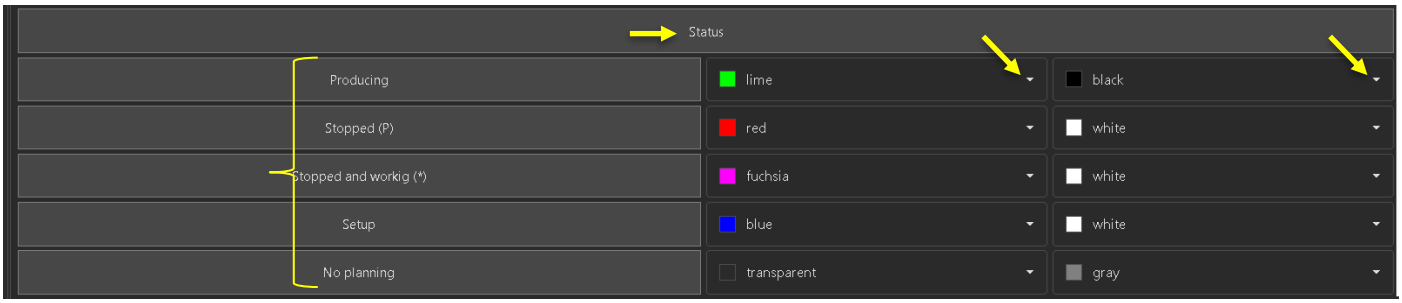


Terminada a alteração do item, pressione o botão [OK], para efetivar as alterações.

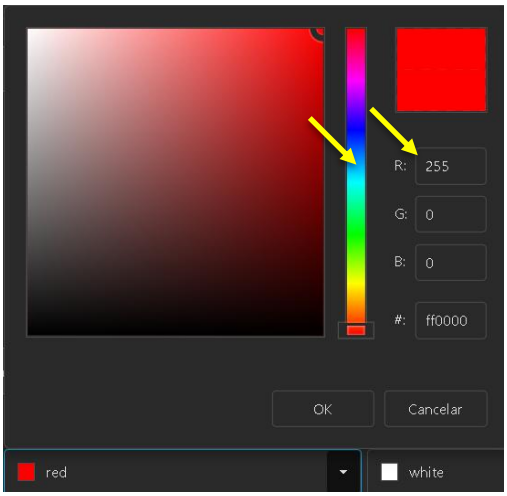
+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

2.4 Propriedades do sistema – Cores do Status

Ainda na Tab Cores, o usuário ainda poderá alterar as cores do Status da máquina.
Temos os itens do Status a esquerda e as cores de fundo e primeiro plano a direita.



Faça o ajuste da cor pela barra deslizante, ou entre com os valores ao lado. Segue exemplo abaixo.



Terminada a alteração dos itens do status, pressione o botão [OK], para efetivar as alterações.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

2.5 Propriedades do sistema – Produto(s)

Pressione a Tab Produto(s) é exibido a lista de todos os produtos dentro de cada **Operação**, **Molde** e **Máquina**.

O usuário poderá a qualquer momento executar os **filtros** em cada campo, para exibir o produto da forma que desejar. Ou até mesmo fazer a **procura** de um determinado valor em cada campo utilizando a ferramenta [Lupa].

[Seta] → ordena para Crescente/Decrescente.

[Lupa] → executa procura. [Funil] executar filtros

Coeficientes | Cores | Produto(s) | Calendário | Usuário

Operação	Ferramenta	Produto Código	Produto Nome	Máquina Código	Máquina Nome	Produtos/hora Padrão	Produtos/hora Máq...
OP. NORMAL	1000			1	ROMI.2270.-.01		320
OP. NORMAL	10010			2	ROMI.S300.-.02		280
OP. NORMAL	60440816			4	ROMI.EN0800.-.04		2
USINAR	STD	0001.001	OP1-PRODUTO 0001	1	ROMI.2270.-.01	250	360
USINAR	STD	0001.001	OP1-PRODUTO 0001	2	ROMI.S300.-.02	250	280
USINAR	STD	0001.001	OP1-PRODUTO 0001	3	ROMI.104V.-.03	250	240
USINAR	STD	0001.001	OP1-PRODUTO 0001	4	ROMI.EN0800.-.04	250	300
USINAR	STD	0001.001	OP1-PRODUTO 0001	5	ROMI.EN1100.-.05	250	230
USINAR	STD	0001.001	OP1-PRODUTO 0001	6	ROMI.EN1100.-.06	250	230
USINAR	STD	0001.001	OP1-PRODUTO 0001	7	ROMI.EN1100.-.07	250	230
USINAR	STD	0001.001	OP1-PRODUTO 0001	8	ROMI.EN1100.-.08	250	400
USINAR	STD	0001.001	OP1-PRODUTO 0001	9	HAI.VENUS.800-09	250	450
USINAR	STD	0001.001	OP1-PRODUTO 0001	10	10.ENGEL 1000	250	500
USINAR	STD	0001.001	OP1-PRODUTO 0001	11	HAI.ZERES2000-11	250	478
USINAR	STD	0001.001	OP1-PRODUTO 0001	12	HAI.ZERES2000-12	250	478
USINAR	STD	0001.001	OP1-PRODUTO 0001	13	HAI.ZERES2000-13	250	232
USINAR	STD	0001.006	OP1-PRODUTO 0006	1	ROMI.2270.-.01	250	10000
OP. NORMAL	STD	035.0055	CARCACA DO PAINEL SUPERIOR S/LENTE COMPA	1	ROMI.2270.-.01	3601	500

+ Nova

Ainda nesta tela é possível alterar o campo **Produtos/Hora**, da Máquina.

Produtos/hora	
Padr...	Máq...
	320
	280
	2
250	360
250	280
250	240

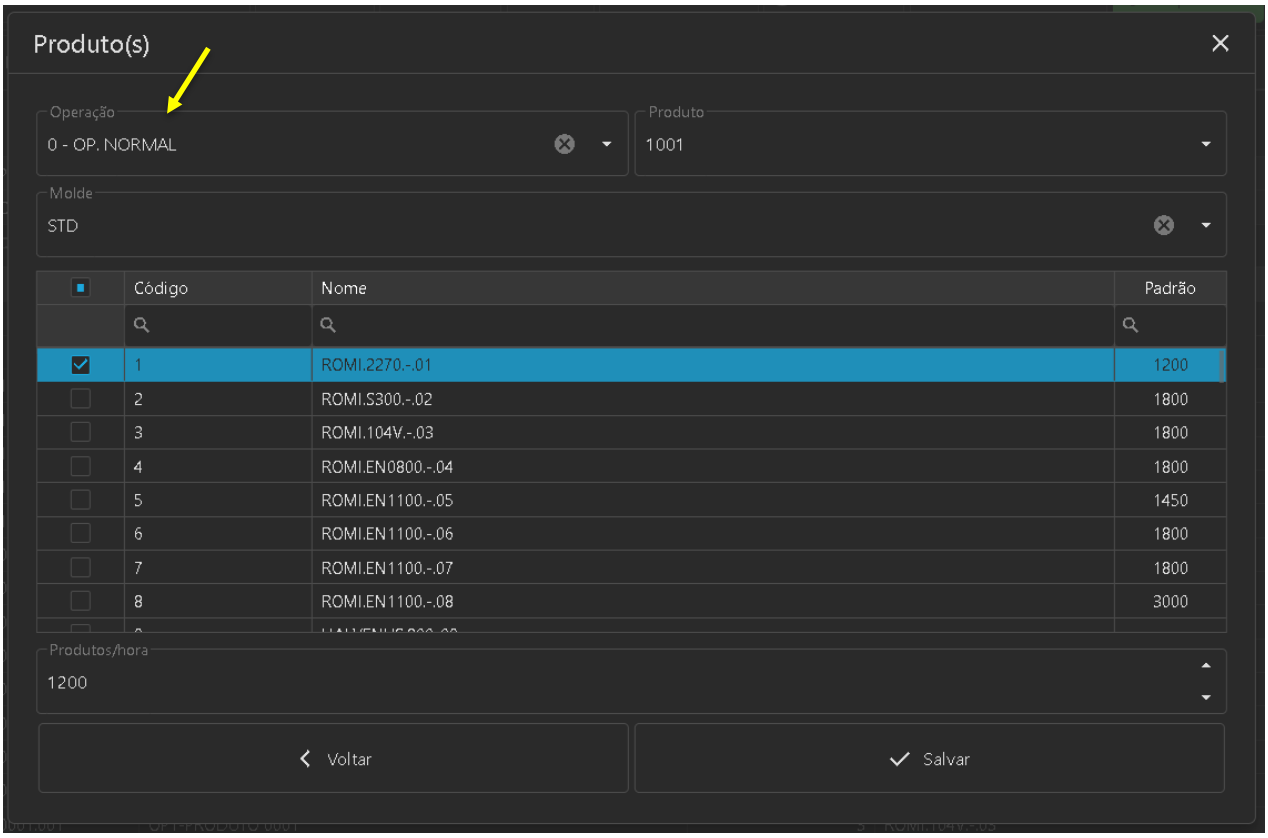
De duplo clique no campo **Máquina**, entre com o novo valor **Produtos/Hora** desejado.

Note que Produtos/Hora (Padrão) continuará com o mesmo valor padrão.

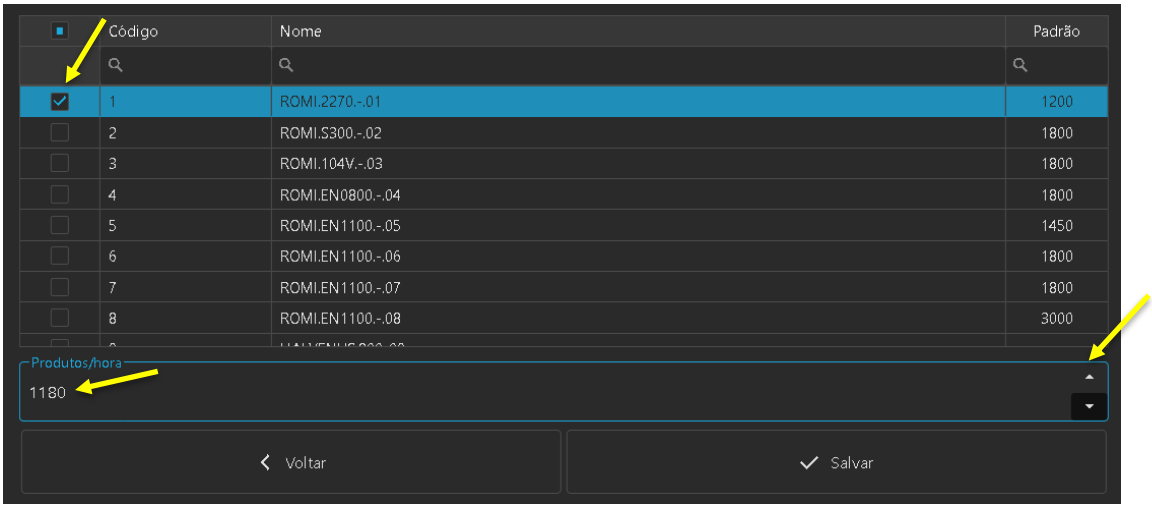
Ainda na Tab Produto(s), ao pressionar o botão + Nova

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

É possível adicionar um produto a uma operação, molde e máquina desejada.
Segue exemplo abaixo.



Utilize a caixa de seleção para selecionar a máquina desejada. É possível alterar o valor de produtos/hora. Segue exemplo abaixo.



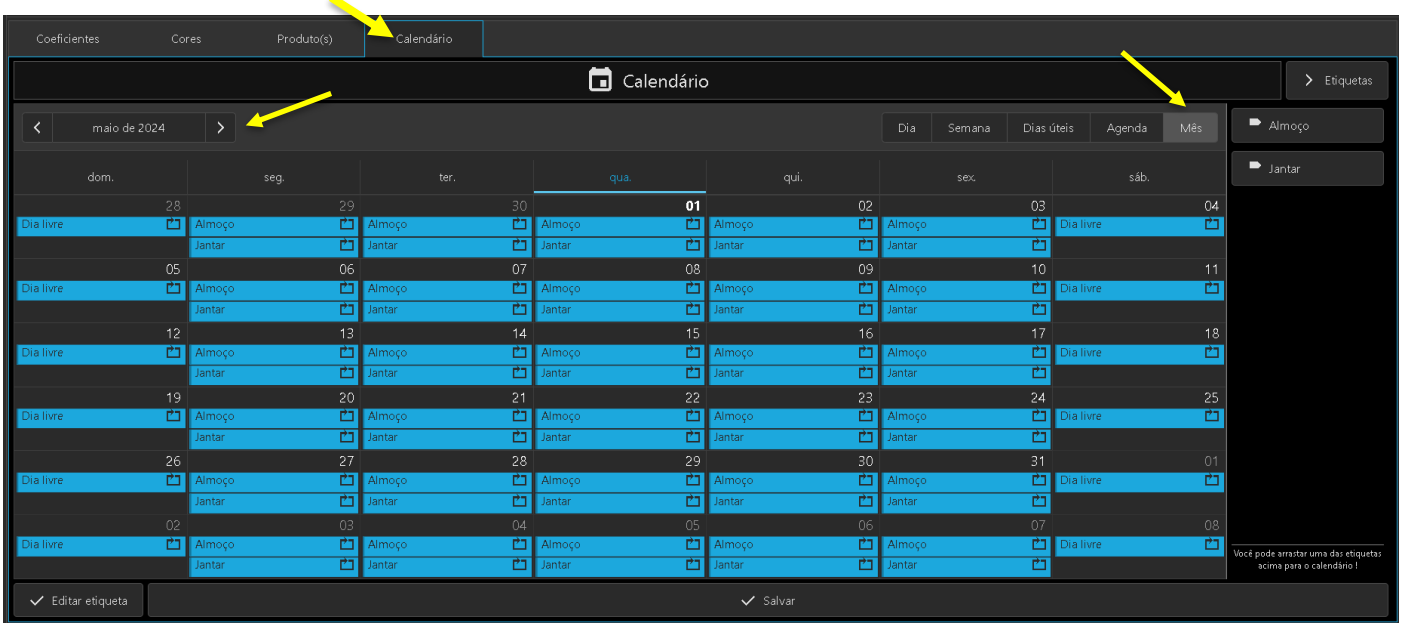
Utilize as setas para aumentar ou diminuir o valor de produtos/hora.

Terminada as alterações, pressione o botão [Salvar] para efetivar as alterações.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

2.6 Propriedades do sistema - Calendário

Pressione a Tab Calendário será exibido o calendário, onde são parametrizados os eventos do período.

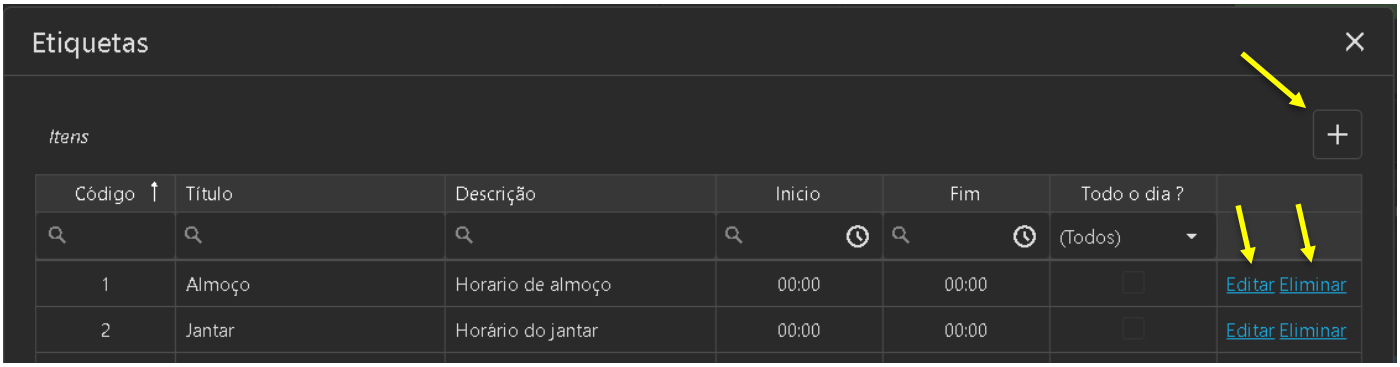


O calendário pode ser visualizado por períodos: Dia / Semana / Dias Uteis / Agenda / Mês

Ao selecionar o período Mês, é exibido o mês atual, onde através das setas de rolagem, pode-se navegar para outros meses.

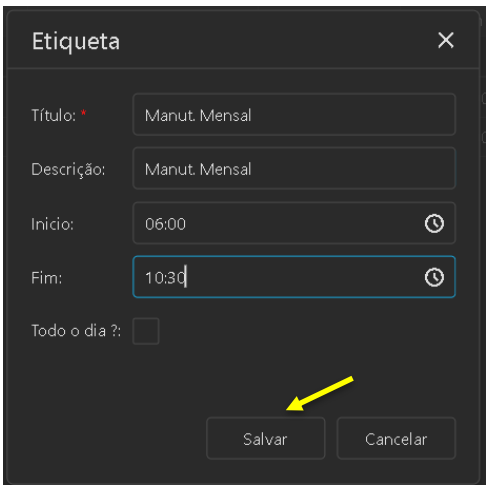
Na parte inferior, lado esquerdo, pressione o botão Editar etiqueta

É possível alterar ou eliminar etiquetas existentes, ou criar uma etiqueta, pressionando o botão +



+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Ao criar uma Etiqueta, é solicitado o título, a descrição, a hora início do evento, a hora final do evento, e a opção de marcar se este evento será executado todos os dias.

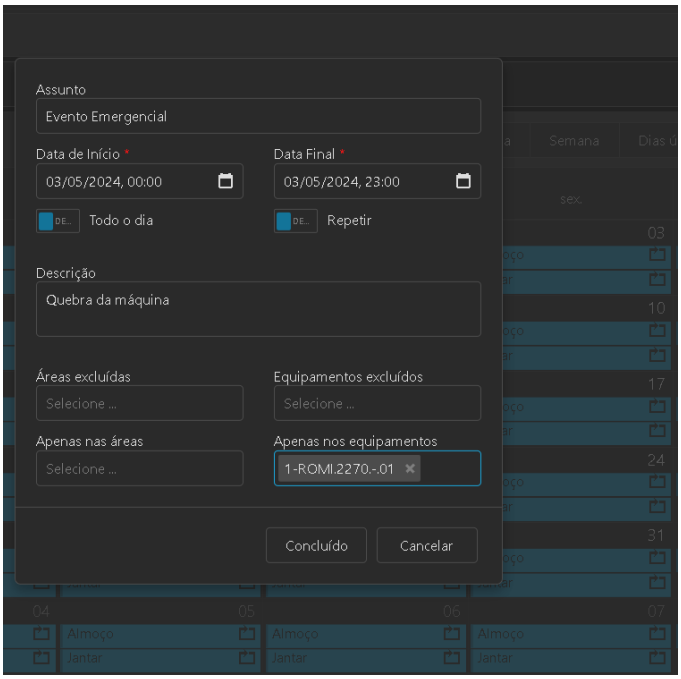


Pressione o botão [Salvar].

Note que a nova etiqueta já está sendo exibida na lista de etiquetas.

A etiqueta também poderá ser arrastada para o dia do evento. Com o mouse selecione a etiqueta e arraste para o dia da semana desejado.

Também é possível criar um evento, de duplo clique no dia da semana, e se abrirá uma tela onde serão colocadas as informações desejadas do evento. Segue exemplo abaixo.



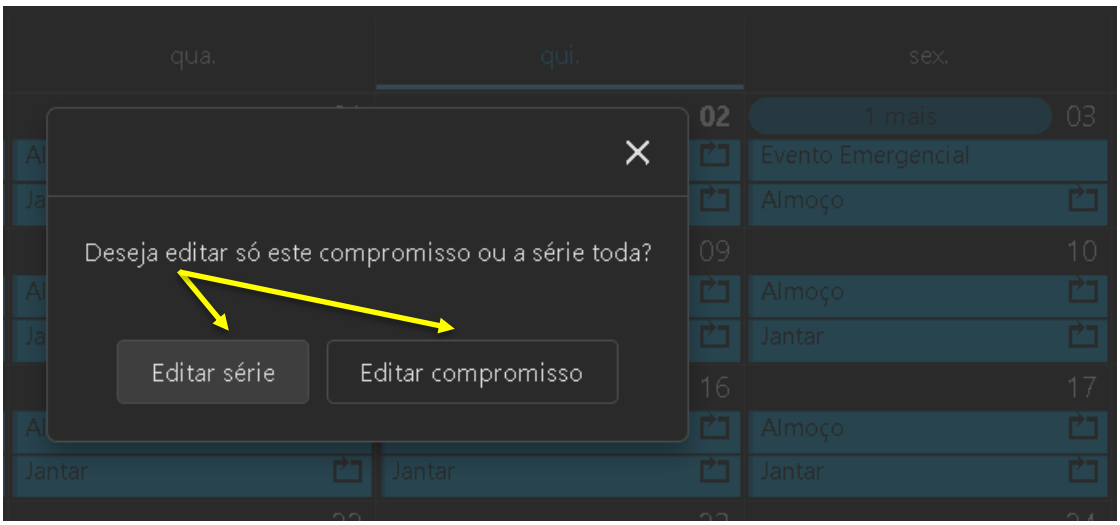
Ao confirmar o novo evento, ele será acrescido no dia informado.

Portanto, além dos eventos Almoço e Jantar, está o **Evento Emergencial.**

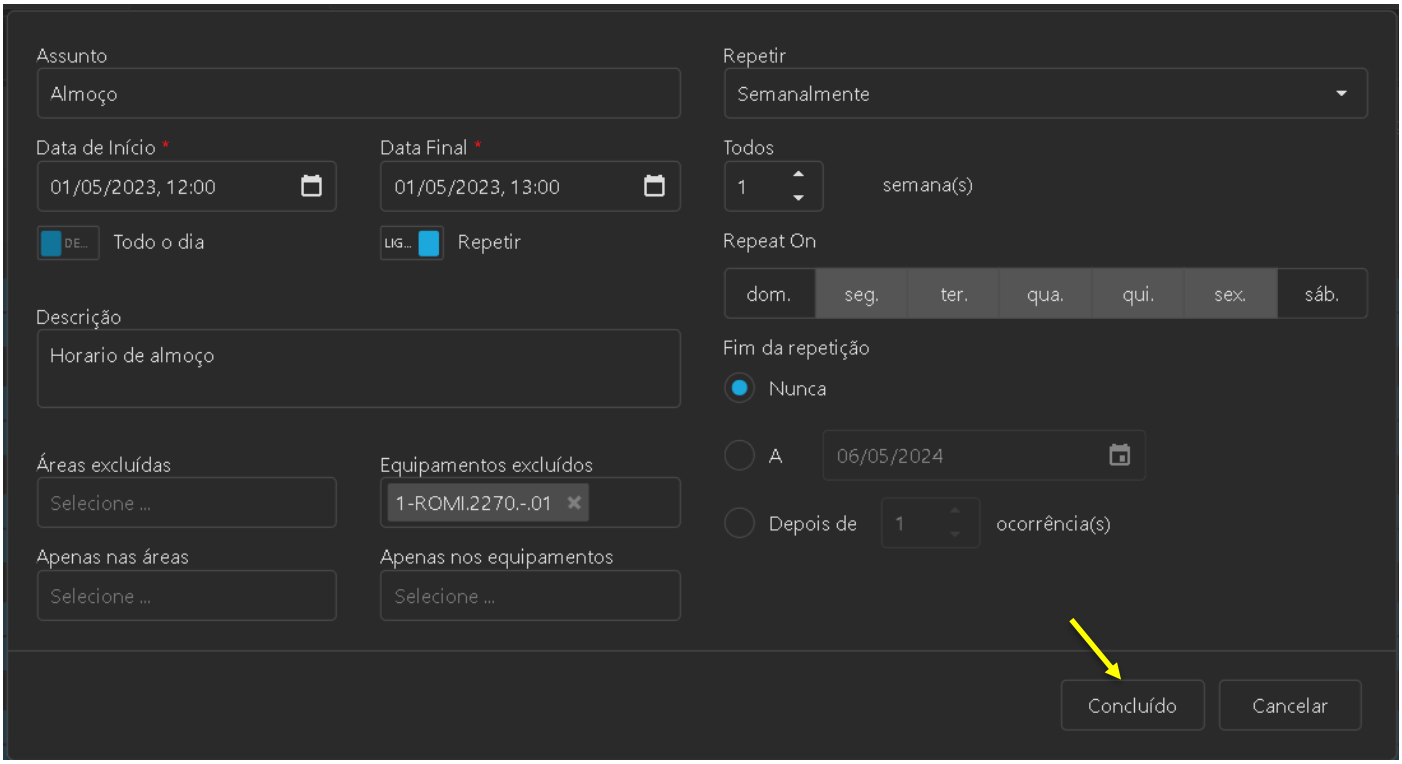
Para visualizar os eventos ocultos na exibição, basta pressionar o botão na linha do dia da semana.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Ao dar duplo clique no evento, é possível editar a série, ou apenas editar o compromisso.
Segue exemplo abaixo.



Ao selecionar o botão Editar série, pode-se realizar diversas modificações em toda a série para o evento selecionado.
Ao terminar as modificações, pressione o botão [Concluído] para efetivar as alterações.

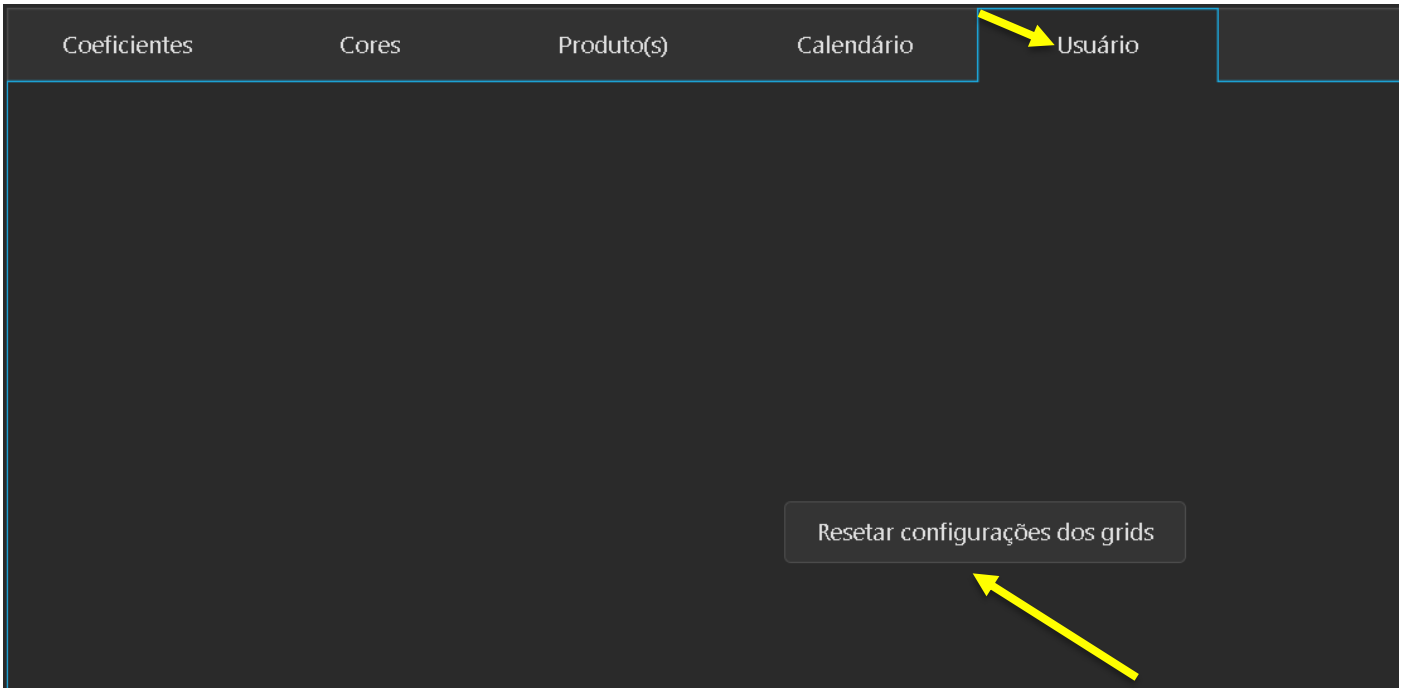


Ao término das modificações do Calendário, pressione o botão [Salvar], para efetivar as alterações e voltar a tela principal.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

2.7 Propriedades do sistema - Usuário

Pressione a Tab Usuário , é utilizada para “Resetar” a configuração dos grid’s.

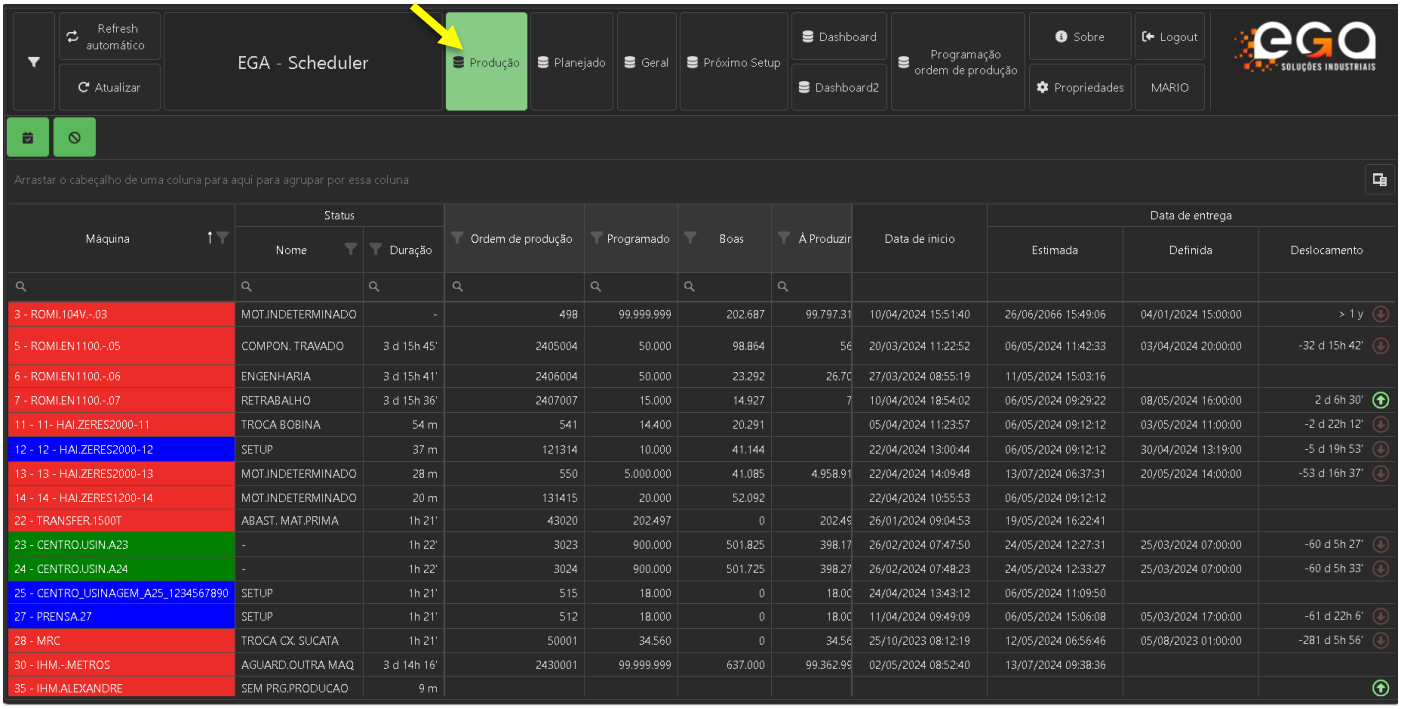


Caso o usuário atual deseje “resetar” a configurações dos grids’s, basta pressionar o botão acima.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

2.8 Interface principal - Produção

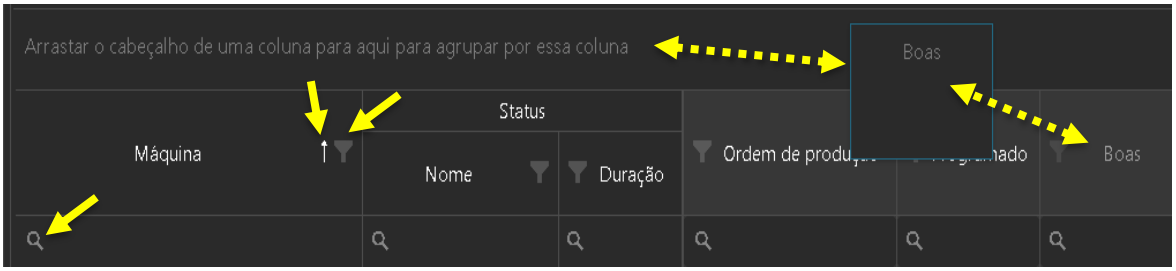
Na Interface principal – **Produção**, são exibidas diversas informações da produção da máquina.

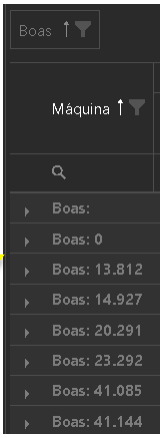


Máquina	Status		Ordem de produção	Programado	Boas	A Produzir	Data de inicio	Data de entrega		
	Nome	Duração						Estimada	Definida	Deslocamento
3 - ROMI.1104V.-.03	MOT.INDETERMINADO	-	498	99.999.999	202.687	99.797.31	10/04/2024 15:51:40	26/06/2066 15:49:06	04/01/2024 15:00:00	> 1 y
5 - ROMI.EN1100.-.05	COMPON. TRAVADO	3 d 15h 45'	2405004	50.000	98.864	56	20/03/2024 11:22:52	06/05/2024 11:42:33	03/04/2024 20:00:00	-32 d 15h 42'
6 - ROMI.EN1100.-.06	ENGENHARIA	3 d 15h 41'	2406004	50.000	23.292	26.70	27/03/2024 08:55:19	11/05/2024 15:03:16		
7 - ROMI.EN1100.-.07	RETRABALHO	3 d 15h 36'	2407007	15.000	14.927	7	10/04/2024 18:54:02	06/05/2024 09:29:22	08/05/2024 16:00:00	2 d 6h 30'
11 - 11- HAI.ZERES2000-11	TROCA BOBINA	54 m	541	14.400	20.291		05/04/2024 11:23:57	06/05/2024 09:12:12	03/05/2024 11:00:00	-2 d 22h 12'
12 - 12 - HAI.ZERES2000-12	SETUP	37 m	121314	10.000	41.144		22/04/2024 13:00:44	06/05/2024 09:12:12	30/04/2024 13:19:00	-5 d 19h 53'
13 - 13 - HAI.ZERES2000-13	MOT.INDETERMINADO	28 m	550	5.000.000	41.085	4.958.91	22/04/2024 14:09:48	13/07/2024 06:37:31	20/05/2024 14:00:00	-53 d 16h 37'
14 - 14 - HAI.ZERES1200-14	MOT.INDETERMINADO	20 m	131415	20.000	52.092		22/04/2024 10:55:53	06/05/2024 09:12:12		
22 - TRANSFER.1500T	ABAST. MAT.PRIMA	1h 21'	43020	202.497	0	202.49	26/01/2024 09:04:53	19/05/2024 16:22:41		
23 - CENTRO.USIN.A23	-	1h 22'	3023	900.000	501.825	398.17	26/02/2024 07:47:50	24/05/2024 12:27:31	25/03/2024 07:00:00	-60 d 5h 27'
24 - CENTRO.USIN.A24	-	1h 22'	3024	900.000	501.725	398.27	26/02/2024 07:48:23	24/05/2024 12:33:27	25/03/2024 07:00:00	-60 d 5h 33'
25 - CENTRO_USINAGEM_A25_1234567890	SETUP	1h 21'	515	18.000	0	18.00	24/04/2024 13:43:12	06/05/2024 11:09:50		
27 - PRENSA.27	SETUP	1h 21'	512	18.000	0	18.00	11/04/2024 09:49:09	06/05/2024 15:06:08	05/03/2024 17:00:00	-61 d 22h 6'
28 - MRC	TROCA CX. SUCATA	1h 21'	50001	34.560	0	34.56	25/10/2023 08:12:19	12/05/2024 06:56:46	05/08/2023 01:00:00	-281 d 5h 56'
30 - IHM.-METROS	AGUARD.OUTRA MAQ	3 d 14h 16'	2430001	99.999.999	637.000	99.362.99	02/05/2024 08:52:40	13/07/2024 09:38:36		
35 - IHM.ALEXANDRE	SEM PRG.PRODUCAO	9 m								

- **Máquina** →Exibe o ID e o nome da máquina.
- **Status (Nome / Duração)** →Exibe o nome e duração da parada.
- **Ordem de Produção** →Exibe o número da ordem de produção.
- **Programado** →Exibe a quantidade programada a ser produzida pela ordem.
- **Boas** →Exibe a quantidade produzida de peças boas na ordem.
- **A Produzir** →Exibe a quantidade de peças que falta produzir na ordem.
- **Data de Início** →Exibe a data do início da produção da ordem.
- **Data de Entrega (Data Estimada / Data Definida / Deslocamento)** →Exibe data e hora.

Note que: No cabeçalho de cada campo, o usuário poderá **executar filtros, fazer a procura** de um determinado valor do campo, como também **ordenar o campo**.
É possível também **agrupar o campo**, utilizando o recurso de arrastar o cabeçalho. Exemplo abaixo.



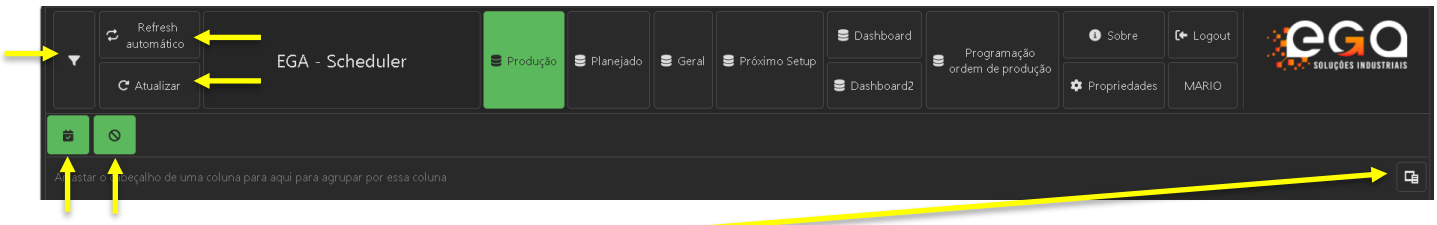


Resultado do agrupamento.

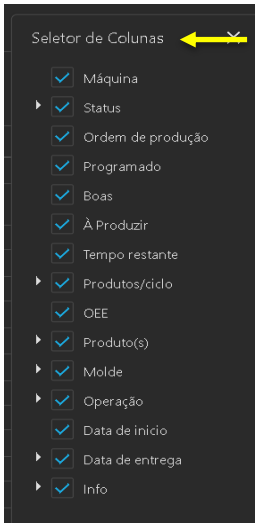
Para **desfazer o agrupamento**, basta arrastar o campo de volta ao cabeçalho.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

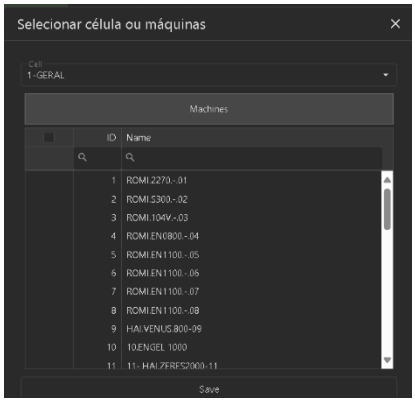
Na Tab “Produção”, são exibidas somente as ordens liberadas para produção.
Na tela principal, existem outras funções que auxiliará na visualização dos dados.



- Seletor de colunas (ative/desative), a exibição das colunas.



- Se abrirá uma caixa para selecionar Células ou Máquinas.



- Botão de Refresh Automático.
- Botão de Atualização Manual.

Já na barra de ferramentas, são exibidos outros recursos:

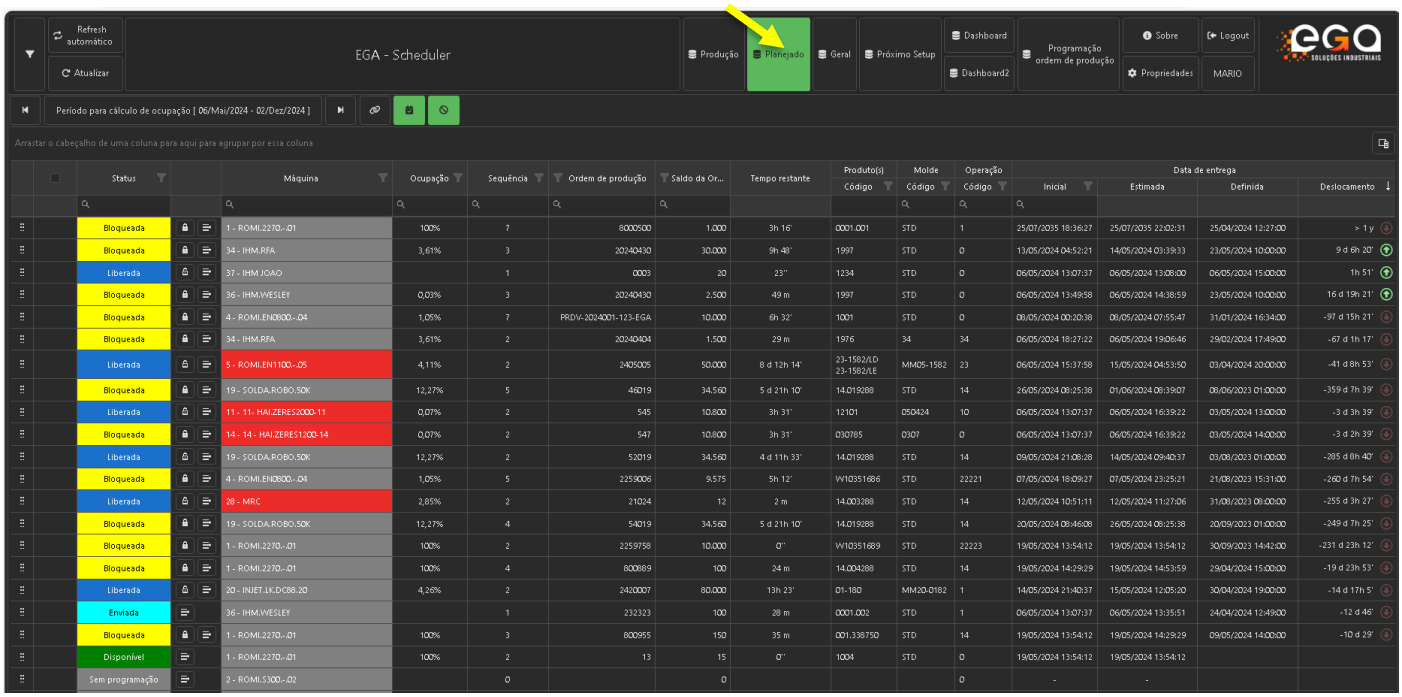
- Ativar / desativar o Calendário na visualização dos dados.

- Ativar / desativar motivo de parada sem expediente na visualização.

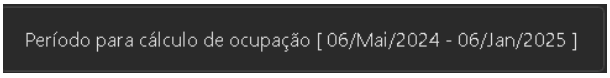
+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

2.9 Interface principal - Planejado

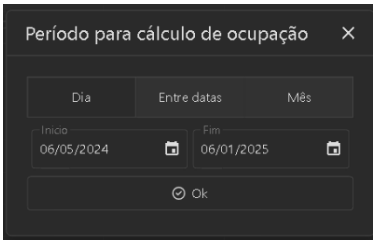
Na Tab “Planejado”, são exibidas as ordens em Status “Disponível”, “Sem programação”, “Enviada”, “Liberada”, “Bloqueada”.



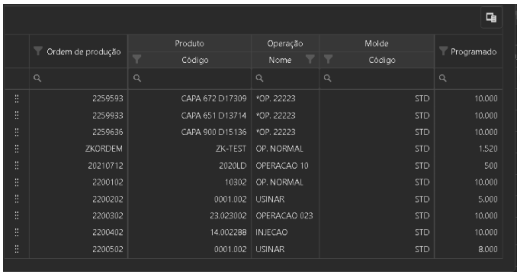
Na tela Planejado, são exibidas duas novas funções na barra de ferramentas.



- Período de cálculo de ocupação, de duplo clique com o mouse e irá se abrirá caixa para selecionar as datas desejadas.



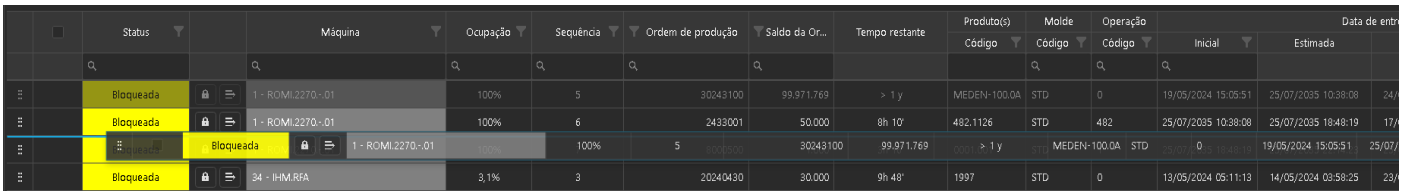
- Exibir itens disponíveis, ativar / desativar a exibição dos itens disponíveis



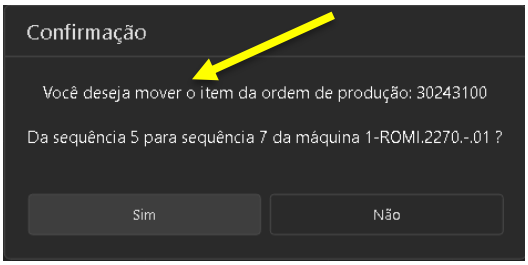
+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Planejando as ordens:

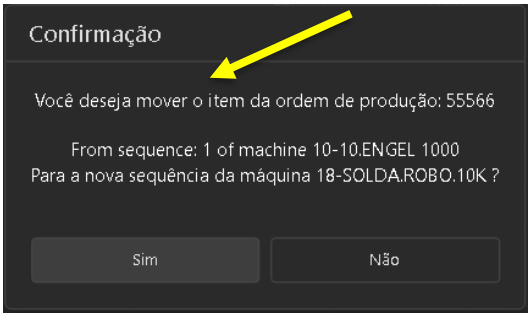
- Movendo item de ordem de produção para outra sequência da mesma máquina.



Vá ao item desejado, e com o mouse vá no campo e arraste até a sequência desejada da mesma máquina. Logo se abrirá a caixa para que seja efetivada a **troca de sequência.** Segue exemplo abaixo.



Note que: Também é possível mover a sequência de uma determinada máquina para uma nova sequência de outra máquina. Segue exemplo abaixo.

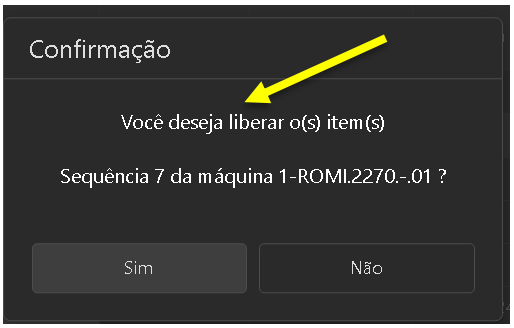


+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

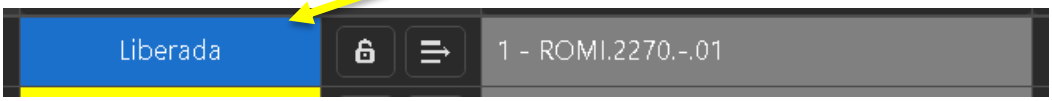
Planejando as ordens:

- Liberando itens de uma ordem de produção.

Vá com o mouse no botão de duplo clique e se abrirá a caixa de confirmação para liberar o item. Segue exemplo abaixo.

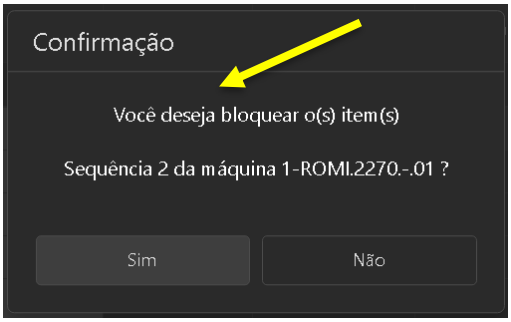


Efetivada a confirmação, segue o resultado abaixo.



- Bloqueando itens de uma ordem de produção.

Vá com o mouse no botão de duplo clique e se abrirá a caixa de confirmação para bloquear o item. Segue exemplo abaixo.



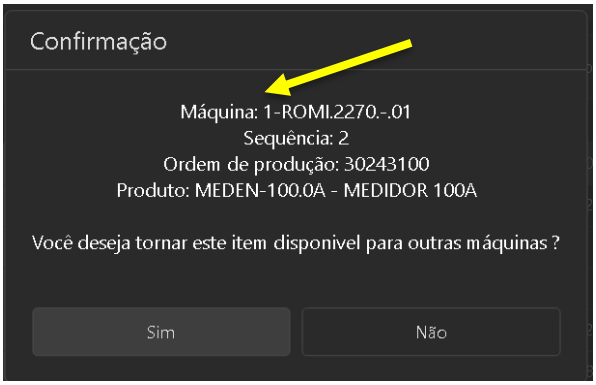
Efetivada a confirmação, segue o resultado abaixo.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Planejando as ordens:

- Tornando itens disponíveis em uma ordem de produção.

Vá com o mouse no botão de duplo clique e se abrirá a caixa de confirmação para tornar o item disponível. Segue exemplo abaixo.



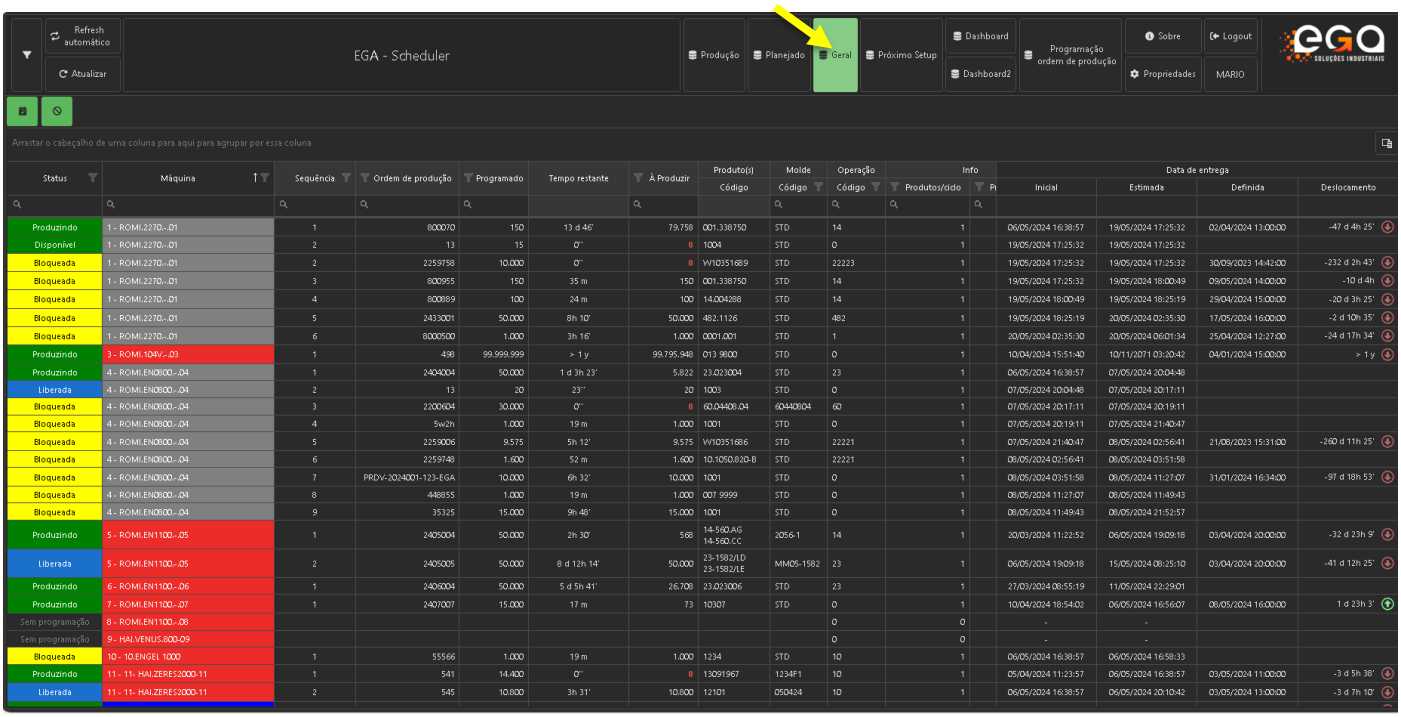
Efetivada a confirmação, segue o resultado abaixo.

Note que: Na coluna Status, é possível selecionar mais de um item, tanto para Bloquear ou deixar Disponível como é exibido o exemplo abaixo.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

2.10 Interface principal - Geral

Na Tab GERAL, são exibidos todos os status, ou seja, “Produzindo”, “Bloqueada”, “Liberada”, “Sem programação”, “Enviada”.

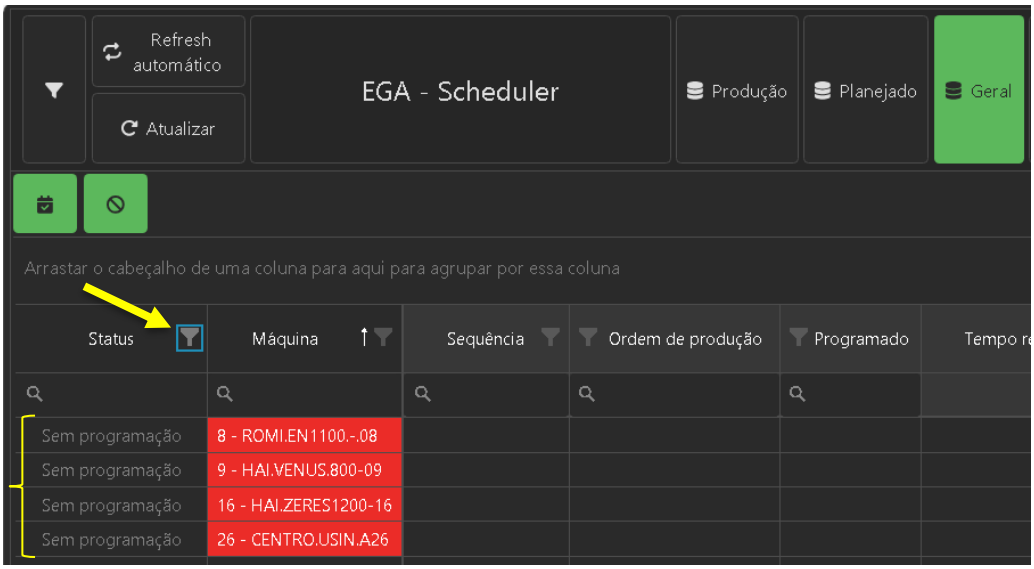


Status	Máquina	Sequência	Ordem de produção	Programado	Tempo restante	À Produzir	Produto(s) Código	Molde Código	Operação Código	Info Produtos/ciclo	Data de entrega Inicial	Estimada	Definida	Deslocamento
Produzindo	1 - ROMI.2270.-.01	1	800070	150	13 d 46'	79.758	001.338750	STD	14	1	06/05/2024 16:38:57	19/05/2024 17:25:32	02/04/2024 13:00:00	-47 d 4h 25'
Disponível	1 - ROMI.2270.-.01	2	13	15	0''	0	1004	STD	0	1	19/05/2024 17:25:32	19/05/2024 17:25:32		
Bloqueada	1 - ROMI.2270.-.01	2	2259758	10.000	0''	0	W10351689	STD	22223	1	19/05/2024 17:25:32	19/05/2024 17:25:32	30/09/2023 14:42:00	-232 d 2h 43'
Bloqueada	1 - ROMI.2270.-.01	3	800955	150	35 m	150	001.338750	STD	14	1	19/05/2024 17:25:32	19/05/2024 18:00:49	09/05/2024 14:00:00	-10 d 4h
Bloqueada	1 - ROMI.2270.-.01	4	800889	100	24 m	100	14.004288	STD	14	1	19/05/2024 18:00:49	19/05/2024 18:25:19	29/04/2024 15:00:00	-20 d 3h 25'
Bloqueada	1 - ROMI.2270.-.01	5	2433001	50.000	8h 10'	50.000	482.1126	STD	482	1	19/05/2024 18:25:19	20/05/2024 02:35:30	17/05/2024 16:00:00	-2 d 10h 35'
Bloqueada	1 - ROMI.2270.-.01	6	8000500	1.000	3h 16'	1.000	0001.001	STD	1	1	20/05/2024 02:35:30	20/05/2024 06:01:34	25/04/2024 12:27:00	-24 d 17h 34'
Produzindo	3 - ROMI.104V.-.03	1	498	99.999.999	> 1 y	99.795.948	013 9800	STD	0	1	10/04/2024 15:51:40	10/11/2071 03:20:42	04/01/2024 15:00:00	> 1 y
Produzindo	4 - ROMI.EN0800.-.04	1	2404004	50.000	1 d 3h 23'	5.822	23.023004	STD	23	1	06/05/2024 16:38:57	07/05/2024 20:04:48		
Liberada	4 - ROMI.EN0800.-.04	2	13	20	23''	20	1003	STD	0	1	07/05/2024 20:04:48	07/05/2024 20:17:11		
Bloqueada	4 - ROMI.EN0800.-.04	3	2200604	30.000	0''	0	60.04408.04	60440804	60	1	07/05/2024 20:17:11	07/05/2024 20:19:11		
Bloqueada	4 - ROMI.EN0800.-.04	4	5w2h	1.000	19 m	1.000	1001	STD	0	1	07/05/2024 20:19:11	07/05/2024 21:40:47		
Bloqueada	4 - ROMI.EN0800.-.04	5	2259006	9.575	5h 12'	9.575	W10351686	STD	22221	1	07/05/2024 21:40:47	08/05/2024 02:56:41	21/08/2023 15:31:00	-260 d 11h 25'
Bloqueada	4 - ROMI.EN0800.-.04	6	2259748	1.600	52 m	1.600	10.1050.820-B	STD	22221	1	08/05/2024 02:56:41	08/05/2024 03:51:58		
Bloqueada	4 - ROMI.EN0800.-.04	7	PRDV-2024001-123-EGA	10.000	6h 32'	10.000	1001	STD	0	1	08/05/2024 03:51:58	08/05/2024 11:27:07	31/01/2024 16:34:00	-97 d 18h 53'
Bloqueada	4 - ROMI.EN0800.-.04	8	448855	1.000	19 m	1.000	007 9999	STD	0	1	08/05/2024 11:27:07	08/05/2024 11:49:43		
Bloqueada	4 - ROMI.EN0800.-.04	9	35325	15.000	9h 48'	15.000	1001	STD	0	1	08/05/2024 11:49:43	08/05/2024 21:52:57		
Produzindo	5 - ROMI.EN1100.-.05	1	2405004	50.000	2h 30'	568	14-560.AG 14-560.CC	2056-1	14	1	20/03/2024 11:22:52	06/05/2024 19:09:18	03/04/2024 20:00:00	-32 d 23h 9'
Liberada	5 - ROMI.EN1100.-.05	2	2405005	50.000	8 d 12h 14'	50.000	23-1582/LD 23-1582/LE	MM05-1582	23	1	06/05/2024 19:09:18	15/05/2024 08:25:10	03/04/2024 20:00:00	-41 d 12h 25'
Produzindo	6 - ROMI.EN1100.-.06	1	2406004	50.000	5 d 5h 41'	26.708	23.023006	STD	23	1	27/03/2024 08:55:19	11/05/2024 22:29:01		
Produzindo	7 - ROMI.EN1100.-.07	1	2407007	15.000	17 m	73	10307	STD	0	1	10/04/2024 18:54:02	06/05/2024 16:56:07	08/05/2024 16:00:00	1 d 23h 3'
Sem programação	8 - ROMI.EN1100.-.08								0	0	-	-		
Sem programação	9 - HAI.VENUS.800-09								0	0	-	-		
Bloqueada	10 - 10.ENGEL 1000	1	55566	1.000	19 m	1.000	1234	STD	10	1	06/05/2024 16:38:57	06/05/2024 16:58:33		
Produzindo	11 - 11- HAI.ZERES2000-11	1	541	14.400	0''	0	13091967	1234F1	10	1	05/04/2024 11:23:57	06/05/2024 16:38:57	03/05/2024 11:00:00	-3 d 5h 38'
Liberada	11 - 11- HAI.ZERES2000-11	2	545	10.800	3h 31'	10.800	12101	050424	10	1	06/05/2024 16:38:57	06/05/2024 20:10:42	03/05/2024 13:00:00	-3 d 7h 10'

Na tela **Geral**, é possível ter uma dimensão maior das máquinas em relação a outros dados exibidos.

No exemplo abaixo, pode-se executar filtros, em quais máquinas não há ordem de produção programada.

Basta executar o filtro do status “Sem programação”.

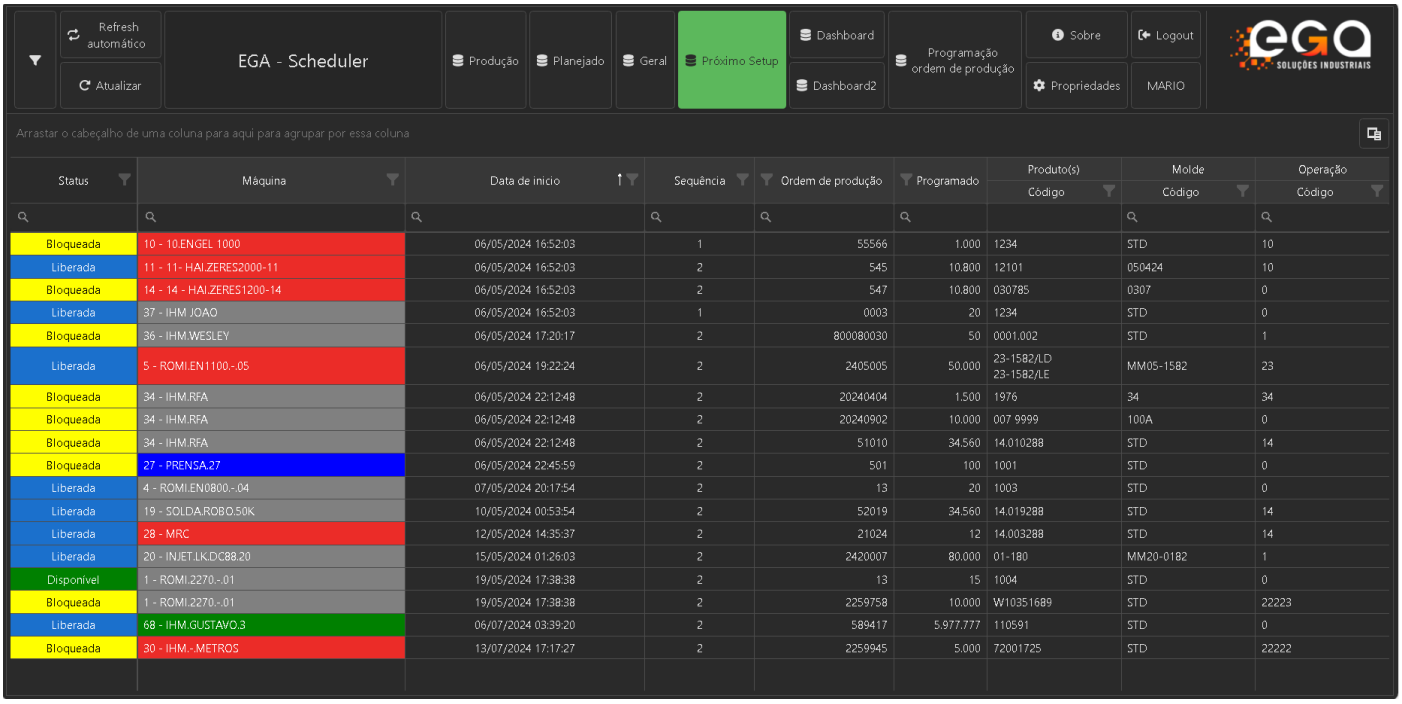


+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

2.11 Interface principal – Próximo Setup

Na Tab **Próximo Setup**, são exibidos os próximos setups a serem realizados.

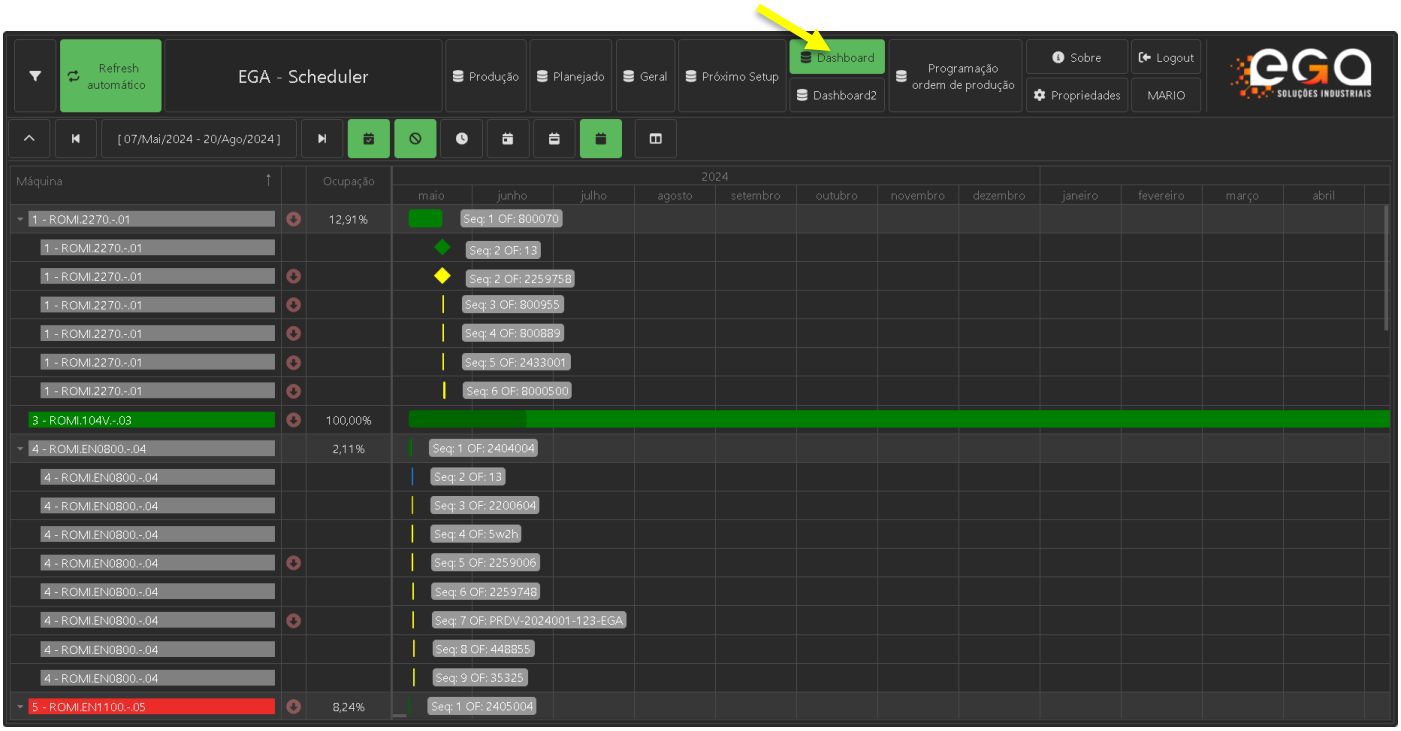
Através desta tela, o programador de ordens poderá tomar as decisões caso tenha de planejar o Setup para uma nova data ou até mesmo para uma outra máquina, ou até trocar a sequência para mais adiante.



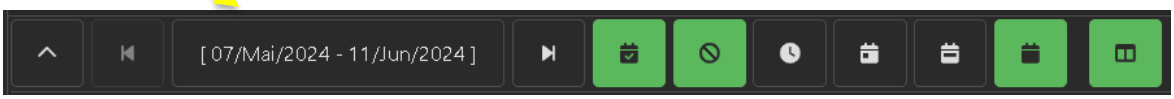
Status	Máquina	Data de início	Sequência	Ordem de produção	Programado	Produto(s) Código	Molde Código	Operação Código
Bloqueada	10 - 10.ENGEL 1000	06/05/2024 16:52:03	1	55566	1.000	1234	STD	10
Liberada	11 - 11- HAI.ZERES2000-11	06/05/2024 16:52:03	2	545	10.800	12101	050424	10
Bloqueada	14 - 14 - HAI.ZERES1200-14	06/05/2024 16:52:03	2	547	10.800	030785	0307	0
Liberada	37 - IHM JOAO	06/05/2024 16:52:03	1	0003	20	1234	STD	0
Bloqueada	36 - IHM.WESLEY	06/05/2024 17:20:17	2	800080030	50	0001.002	STD	1
Liberada	5 - ROMI.EN1100.-.05	06/05/2024 19:22:24	2	2405005	50.000	23-1582/LD 23-1582/LE	MM05-1582	23
Bloqueada	34 - IHM.RFA	06/05/2024 22:12:48	2	20240404	1.500	1976	34	34
Bloqueada	34 - IHM.RFA	06/05/2024 22:12:48	2	20240902	10.000	007 9999	100A	0
Bloqueada	34 - IHM.RFA	06/05/2024 22:12:48	2	51010	34.560	14.010288	STD	14
Bloqueada	27 - PRENSA.27	06/05/2024 22:45:59	2	501	100	1001	STD	0
Liberada	4 - ROMI.EN0800.-.04	07/05/2024 20:17:54	2	13	20	1003	STD	0
Liberada	19 - SOLDA.ROBO.50K	10/05/2024 00:53:54	2	52019	34.560	14.019288	STD	14
Liberada	28 - MRC	12/05/2024 14:35:37	2	21024	12	14.003288	STD	14
Liberada	20 - INJET.LK.DC88.20	15/05/2024 01:26:03	2	2420007	80.000	01-180	MM20-0182	1
Disponível	1 - ROMI.2270.-.01	19/05/2024 17:38:38	2	13	15	1004	STD	0
Bloqueada	1 - ROMI.2270.-.01	19/05/2024 17:38:38	2	2259758	10.000	W10351689	STD	22223
Liberada	68 - IHM.GUSTAVO.3	06/07/2024 03:39:20	2	589417	5.977.777	110591	STD	0
Bloqueada	30 - IHM.-.METROS	13/07/2024 17:17:27	2	2259945	5.000	72001725	STD	22222

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

2.12 Interface principal - Dashboard



Na barra de ferramentas, há vários recursos para se visualizar as informações na tela dashboard.



- Abaixo segue detalhamento de cada recurso da barra de ferramentas.

- Recolhe e Expande a lista de itens.

- Aplicar Período para cálculo de ocupação.

- Ativar / desativar o Calendário na visualização dos dados.

- Ativar / desativar motivo de parada sem expediente na visualização.

- Ativar / desativar a visualização em Horas.

- Ativar / desativar a visualização em Dias.

- Ativar / desativar a visualização em Semanas.

- Ativar / desativar a visualização em Meses.

- Ativar / desativar a visualização para Datas.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Dashboard

- Recolhe e Expande a lista de itens.

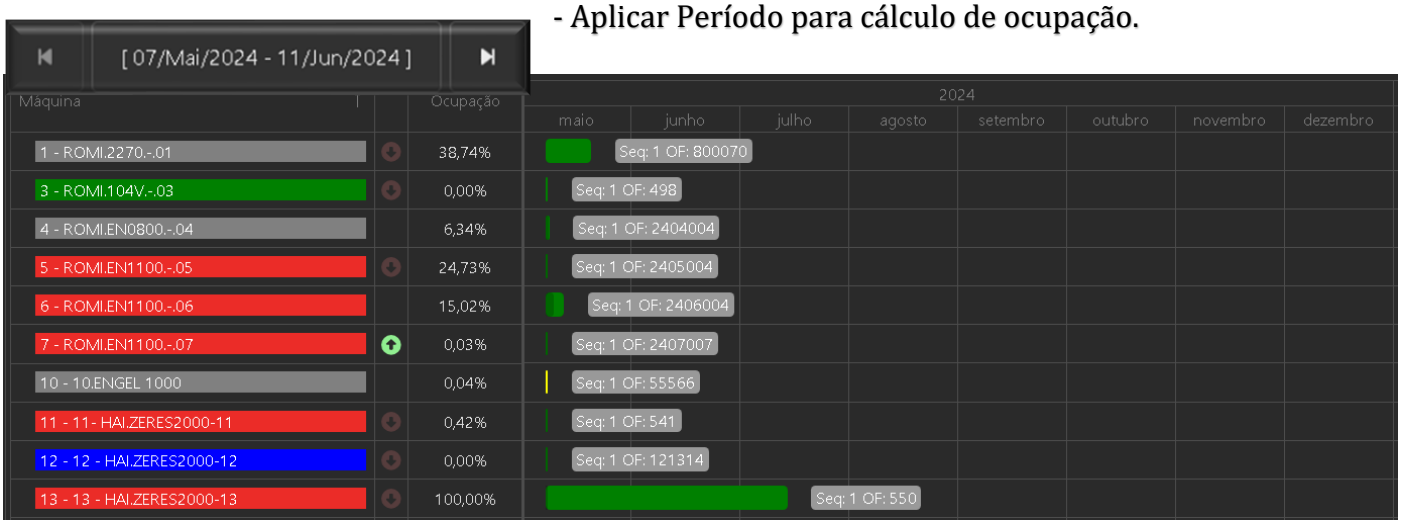
Visualização expandida.

Visualização recolhida.

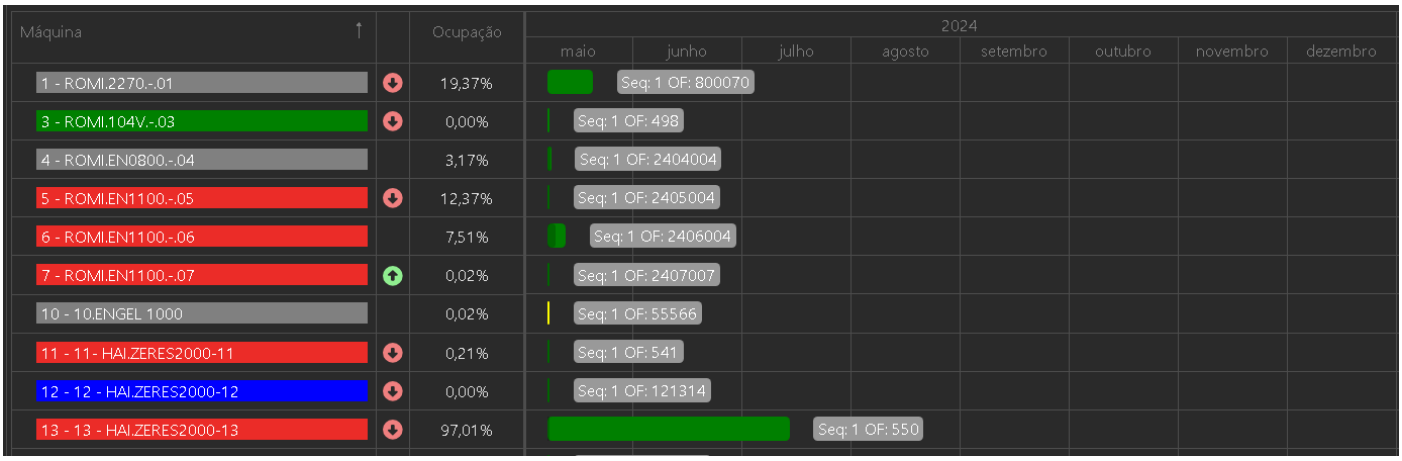
+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Dashboard

Exemplo: 1
- Aplicar Período para cálculo de ocupação.



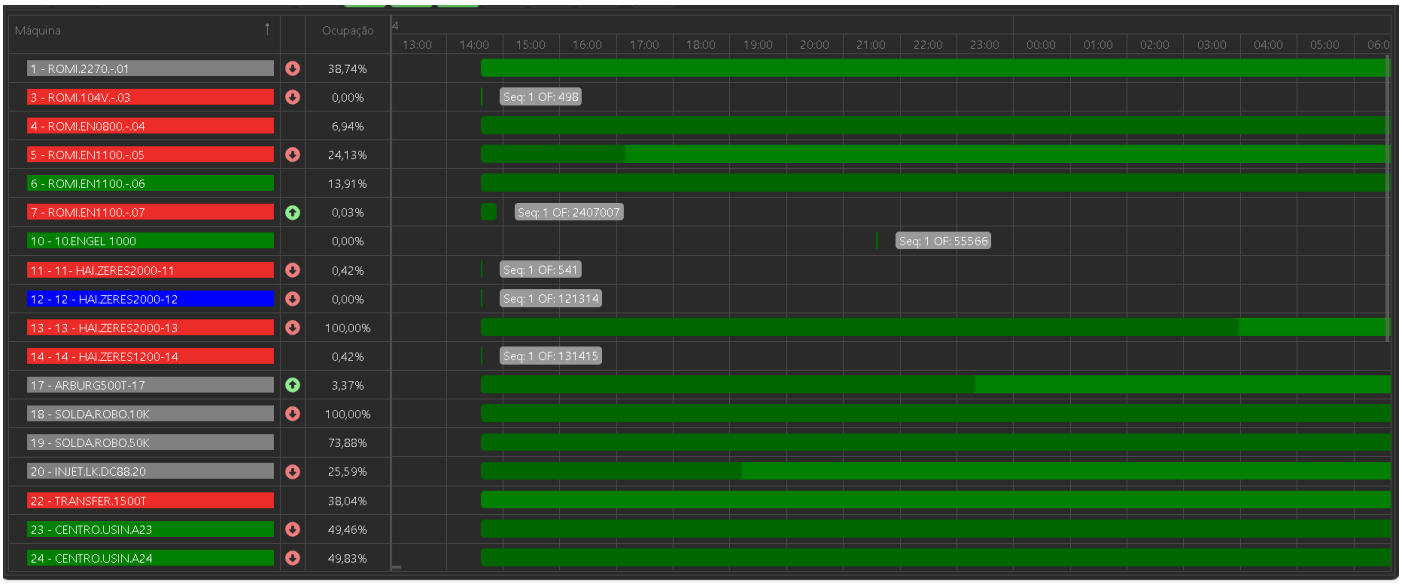
Exemplo: 2
- Aplicar Período para cálculo de ocupação.



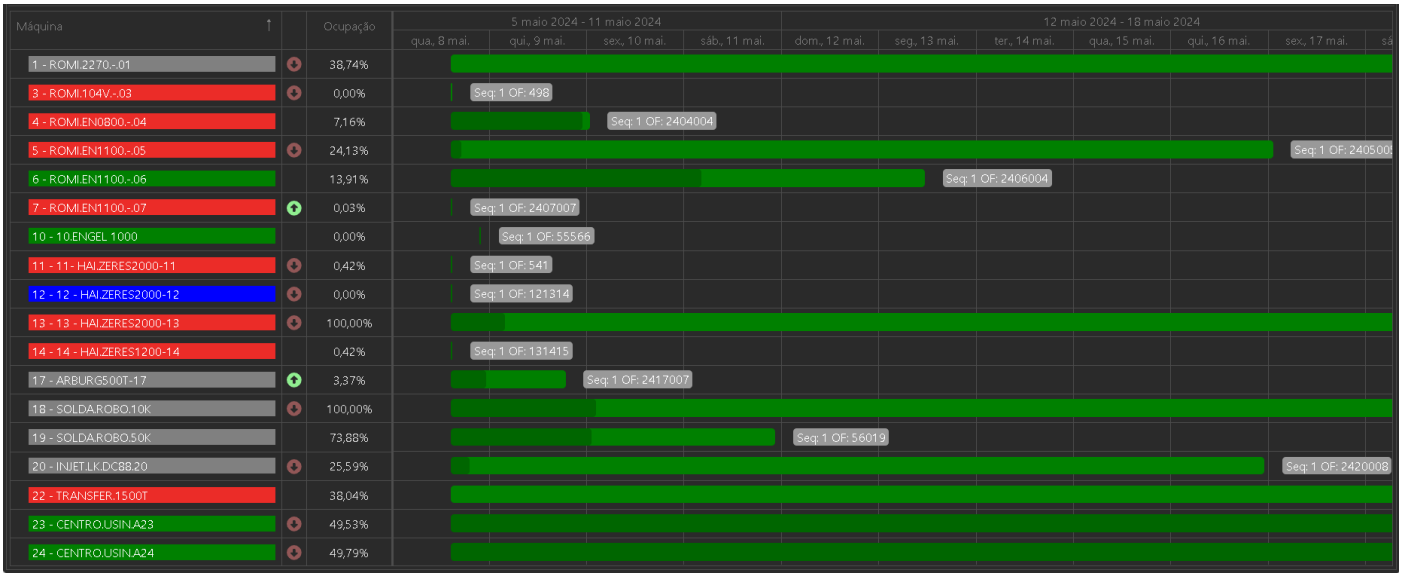
+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Dashboard

- Ativar / desativar a visualização em Horas.



- Ativar / desativar a visualização em Dias.



+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Dashboard

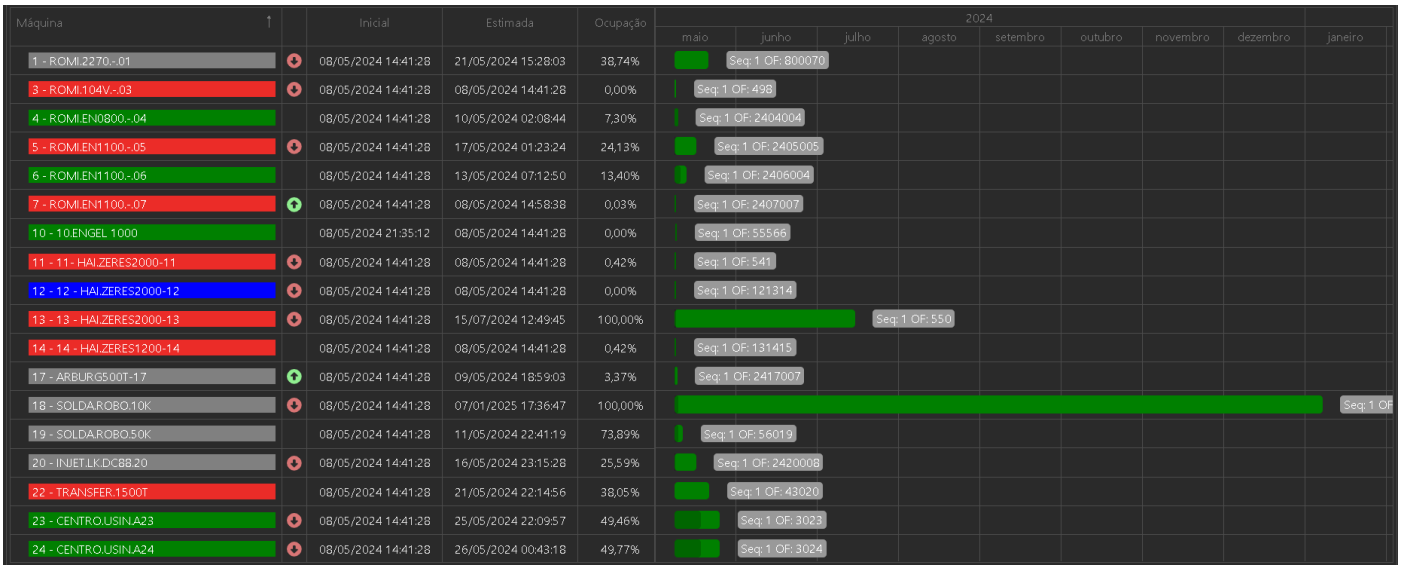
- Ativar / desativar a visualização em Semanas.

- Ativar / desativar a visualização em Meses.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

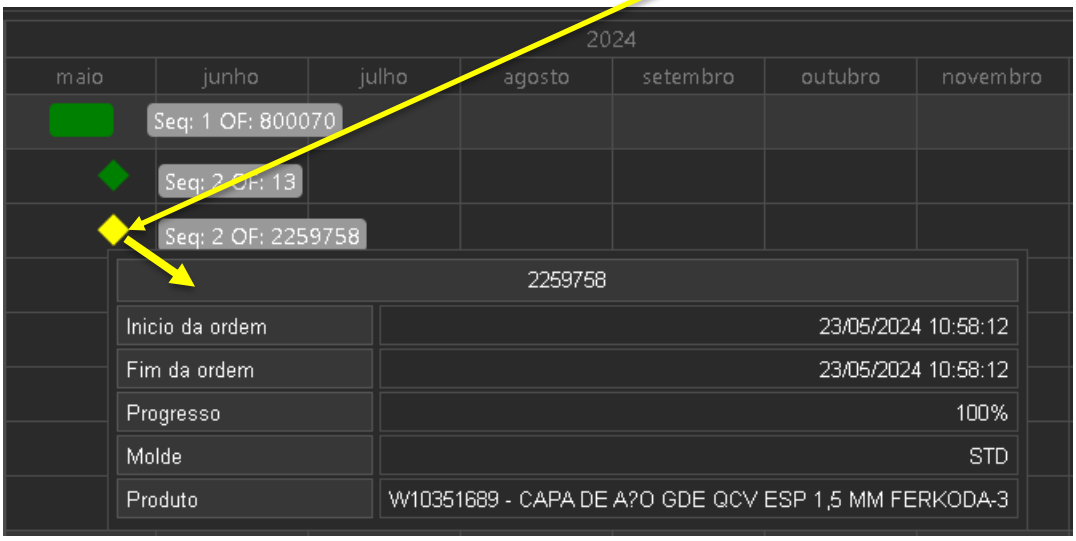
Dashboard

- Ativar / desativar a visualização para Datas.



Máquina		Inicial	Estimada	Ocupação
1 - ROMI.2270.-.01		08/05/2024 14:41:28	21/05/2024 15:28:03	38,74%
3 - ROMI.104V.-.03		08/05/2024 14:41:28	08/05/2024 14:41:28	0,00%
4 - ROMI.EN0800.-.04		08/05/2024 14:41:28	10/05/2024 02:08:44	7,30%
5 - ROMI.EN1100.-.05		08/05/2024 14:41:28	17/05/2024 01:23:24	24,13%
6 - ROMI.EN1100.-.06		08/05/2024 14:41:28	13/05/2024 07:12:50	13,40%
7 - ROMI.EN1100.-.07		08/05/2024 14:41:28	08/05/2024 14:58:38	0,03%
10 - 10.ENGEL 1000		08/05/2024 21:35:12	08/05/2024 14:41:28	0,00%
11 - 11 - HAI.ZERES2000-11		08/05/2024 14:41:28	08/05/2024 14:41:28	0,42%
12 - 12 - HAI.ZERES2000-12		08/05/2024 14:41:28	08/05/2024 14:41:28	0,00%
13 - 13 - HAI.ZERES2000-13		08/05/2024 14:41:28	15/07/2024 12:49:45	100,00%
14 - 14 - HAI.ZERES1200-14		08/05/2024 14:41:28	08/05/2024 14:41:28	0,42%
17 - ARBURG500T-17		08/05/2024 14:41:28	09/05/2024 18:59:03	3,37%
18 - SOLDA.ROBO.10K		08/05/2024 14:41:28	07/01/2025 17:36:47	100,00%
19 - SOLDA.ROBO.50K		08/05/2024 14:41:28	11/05/2024 22:41:19	73,89%
20 - INJET.LK.DCBB.20		08/05/2024 14:41:28	16/05/2024 23:15:28	25,59%
22 - TRANSFER.1500T		08/05/2024 14:41:28	21/05/2024 22:14:56	38,05%
23 - CENTRO.USIN.A23		08/05/2024 14:41:28	25/05/2024 22:09:57	49,46%
24 - CENTRO.USIN.A24		08/05/2024 14:41:28	26/05/2024 00:43:18	49,77%

Ainda na visualização em Datas, aponte o mouse no ícone para visualizar o detalhe do evento. Segue exemplo abaixo:

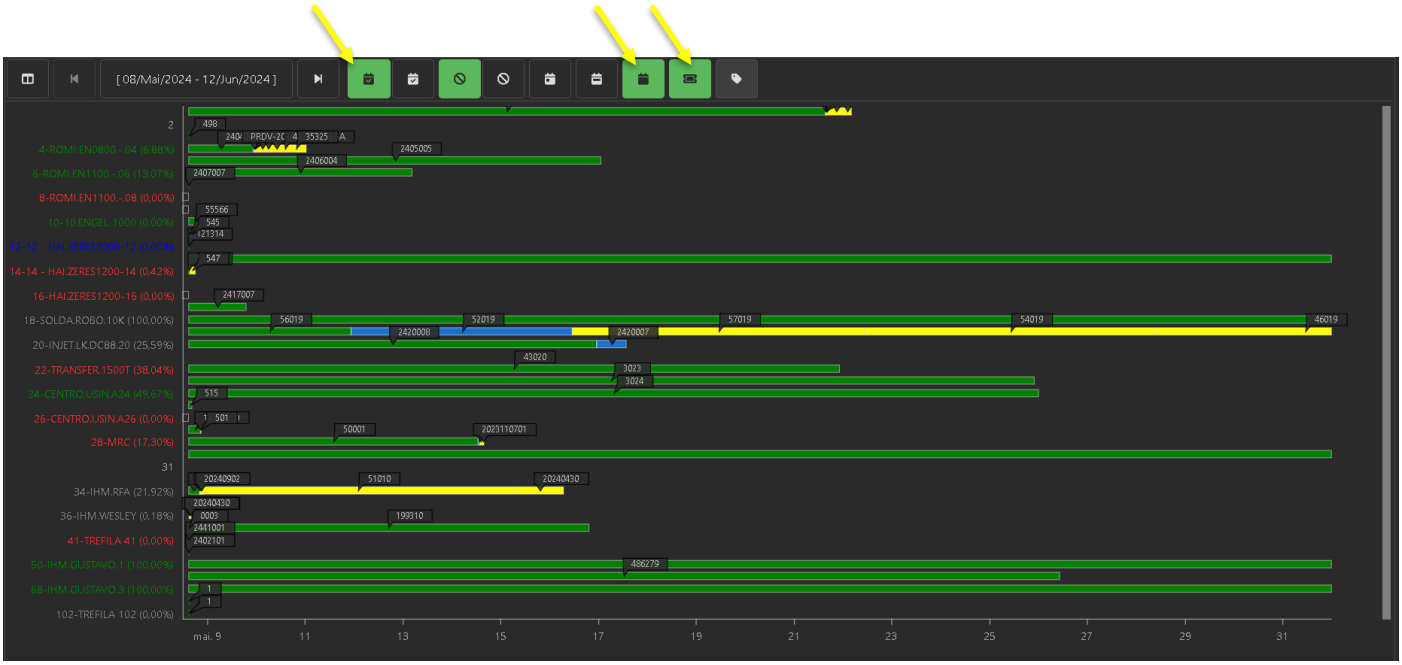


+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

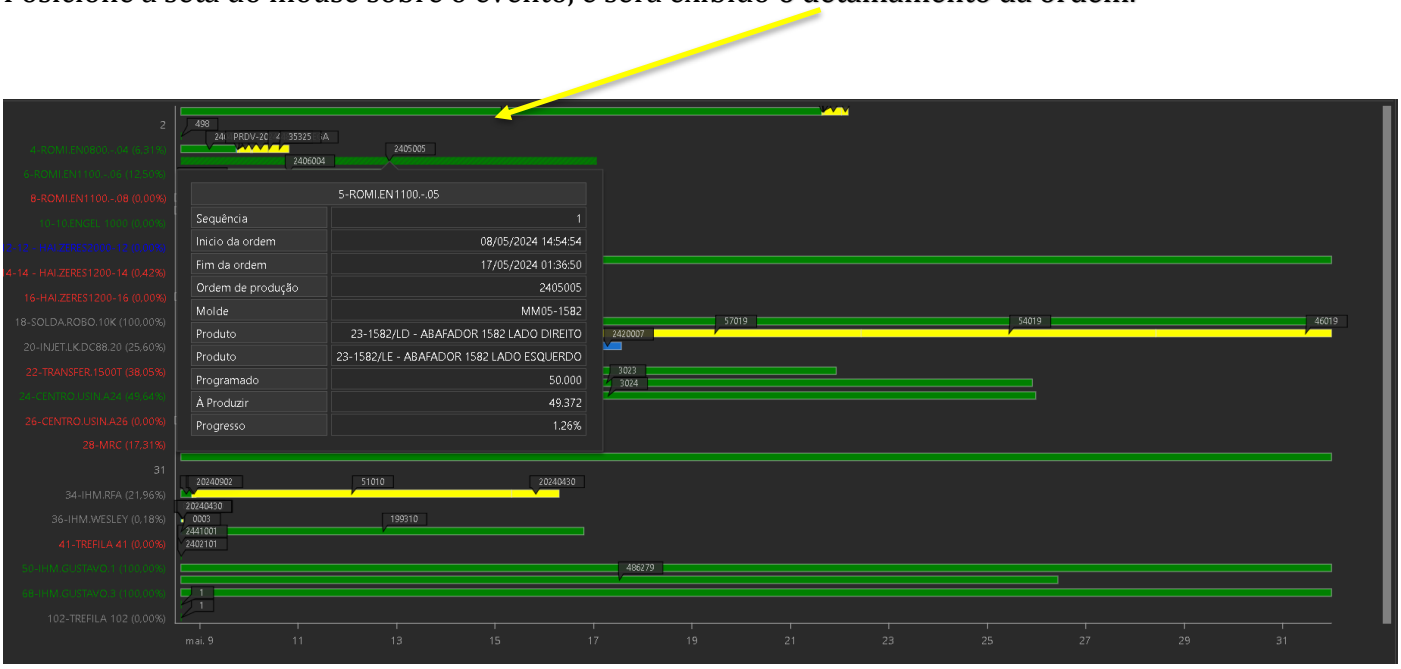
2.13 Interface principal – Dashboard2

Dashboard2

Na tela Dashboard2, é possível visualizar outras informações. Na barra de ferramentas, pressione os botões: Usar calendário; Meses; Mostrar ordens de produção.

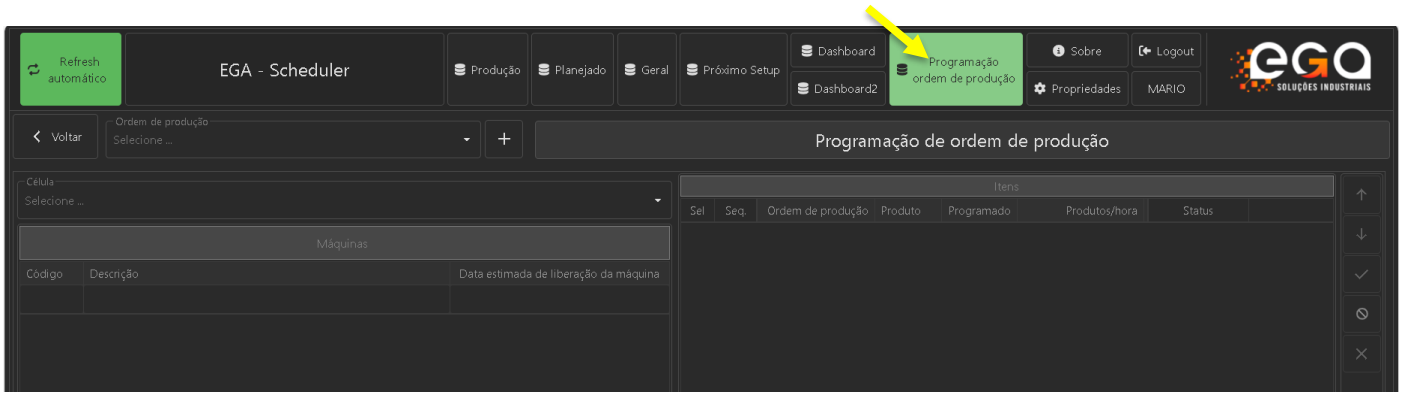


Posicione a seta do mouse sobre o evento, e será exibido o detalhamento da ordem.



+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

2.14 Interface principal – Programação ordem de produção



Na tela de **Programação de ordem de produção**, é onde serão criadas ordens, novas sequencias para uma ordem de produção, ou até mesmo redirecionar sequencias de uma ordem.
É possível também enviar a sequência de uma ordem diretamente para a IHM, ou simplesmente deixá-la liberada sem destino de máquina.

A seguir será demostrada algumas funcionalidades das principais operações.

Passos para criar ordem de produção. – Enviar para IHM

- Pressione o botão [+] para adicionar uma nova ordem de produção.
- No campo [ordem de produção], digite o número de ordem desejada.
- No campo [descrição], entre com a descrição da ordem.
- No campo [operação], selecione a operação desejada.
- No campo [produto], selecione o produto desejado.
- No campo [Molde], selecione o molde desejado.
  **Caso o molde estiver em uso, a informação será exibida ao lado do campo.
- No campo [quantidade], entre com a quantidade a ser produzida.
- No campo [data de entrega], selecione a data e a hora desejada de entrega.
  **Caso deseje ative o check-box do [Ticket].
- No campo [célula], selecione a célula desejada.
  **Logo se abrira uma caixa com a lista das máquinas.
- No campo [máquinas], selecione a máquina desejada.
  **Ao lado se abrirá uma caixa, exibindo as ordens e sequencias que estão programadas para a máquina selecionada.
- No campo [inserir item], selecione a opção "Após a última sequência (Nova)"

Para efetivar, pressione o botão [salvar].

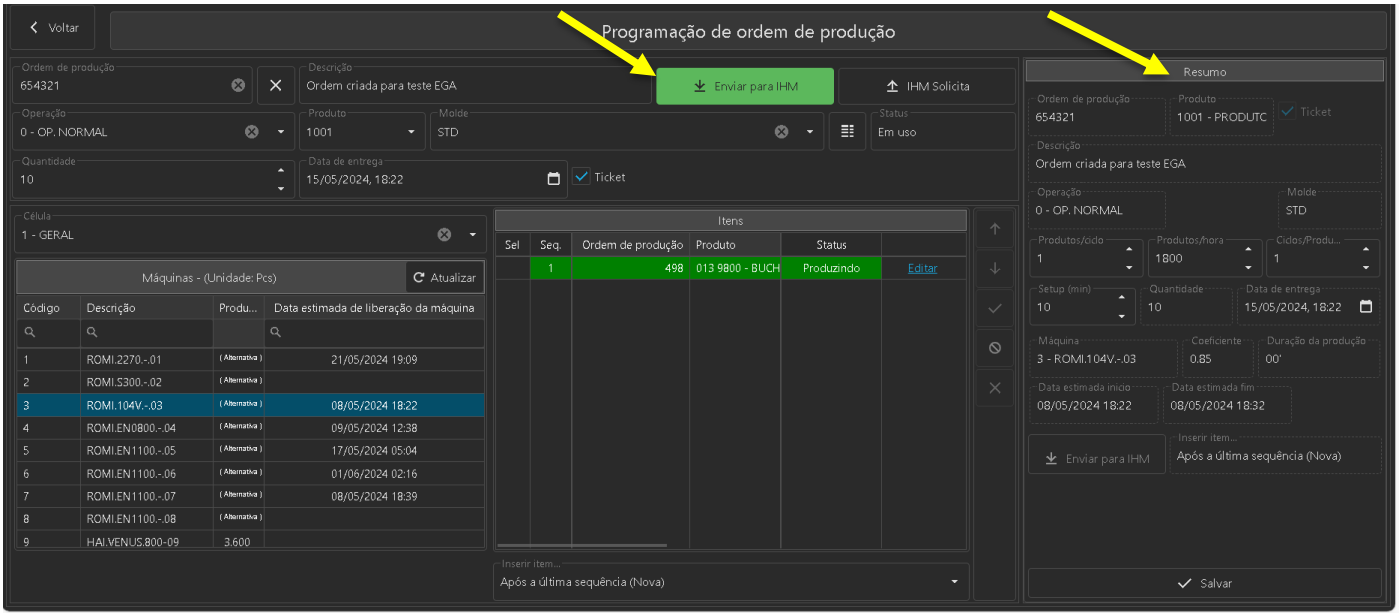
É exibida a mensagem de confirmação, "Incluir um novo produto?", pressione o botão [sim].

Neste momento a ordem foi criada em status "Bloqueado", aguardando que o programador de ordens a libere para entrar em produção.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

No exemplo abaixo, observa-se a tela com todos os passos relatados, note que cada campo inserido da programação, do lado direito o sistema exibe um resumo da ordem de produção.

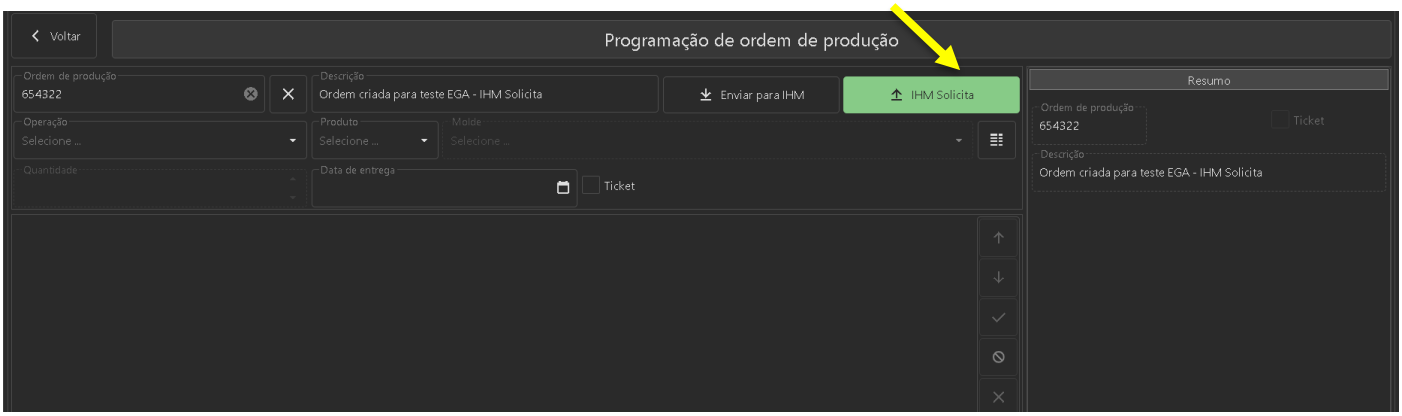
- Criando ordem de produção. – Enviar para IHM



Após ter efetivado a confirmação da nova ordem de produção, note que a ordem está destinada uma máquina, porém em status Bloqueada. Segue exemplo abaixo.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Criando uma ordem de produção. – IHM Solicita



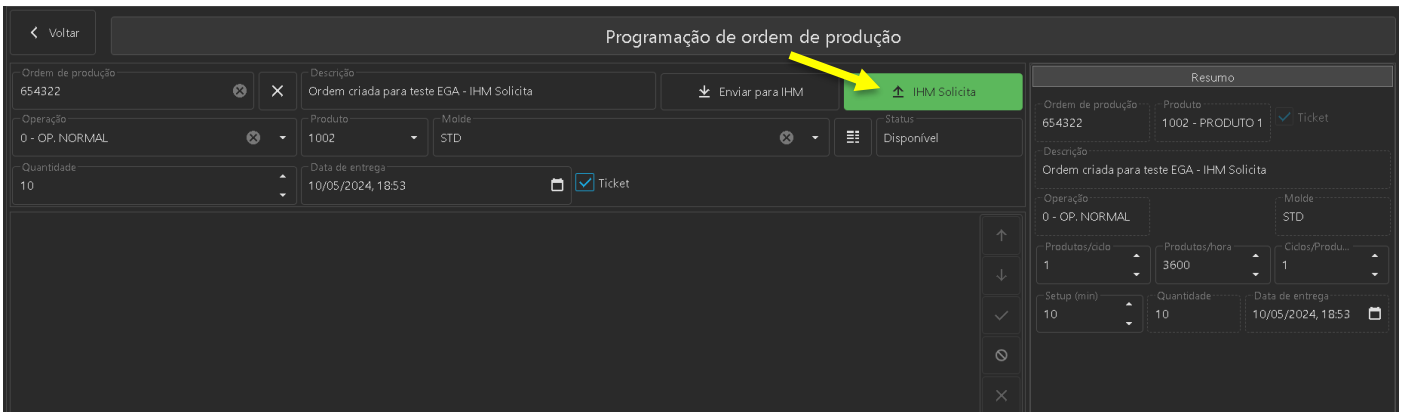
Passos para criar ordem de produção. – IHM Solicita

- Pressione o botão [+] para adicionar uma nova ordem de produção.
- No campo [ordem de produção], digite o número de ordem desejada.
- No campo [descrição], entre com a descrição da ordem.
- No campo [operação], selecione a operação desejada.
- No campo [produto], selecione o produto desejado.
- No campo [Molde], selecione o molde desejado.
  **Caso o molde estiver em uso, a informação será exibida ao lado do campo.
- No campo [quantidade], entre com a quantidade a ser produzida.
- No campo [data de entrega], selecione a data e a hora desejada de entrega.
  **Caso deseje ative o check-box do [Ticket].

Para efetivar, pressione o botão [salvar].

Pressione o botão [IHM Solicita]

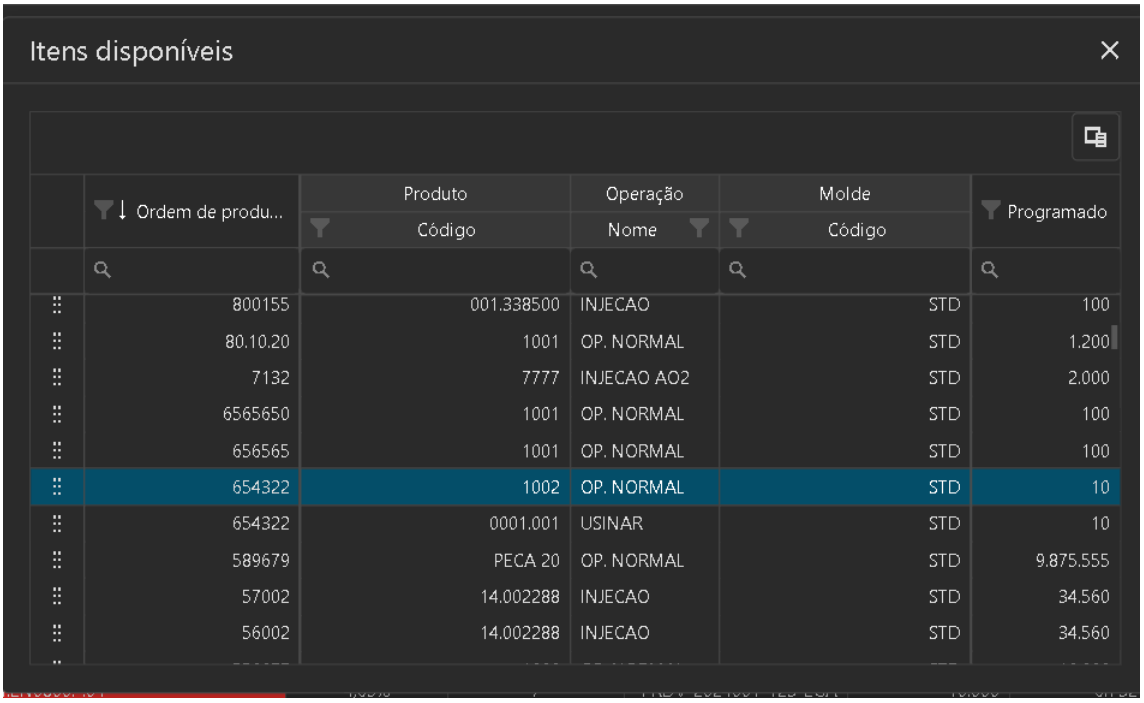
Será exibida a mensagem de confirmação para inserir um novo produto, pressione o botão [sim]



+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

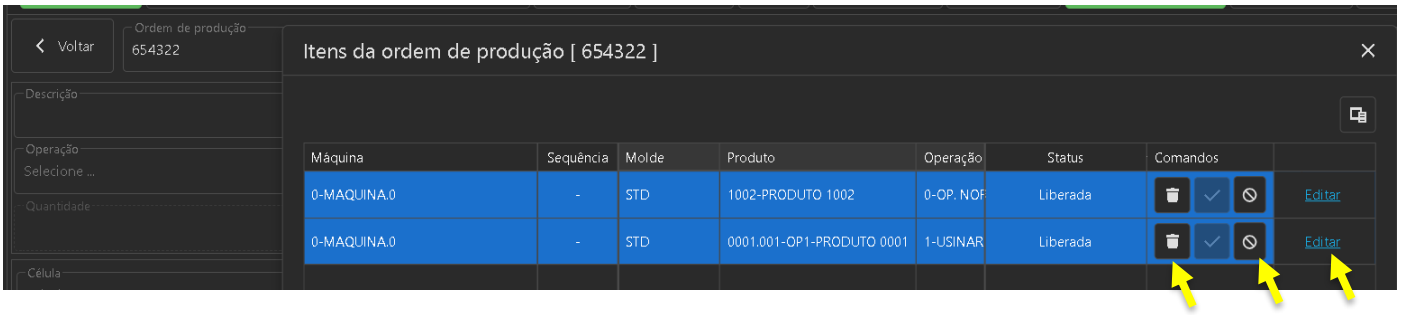
Na imagem abaixo, é exibida a ordem de produção na lista de **itens disponíveis**.

Portanto qualquer IHM (máquina), poderá carregar esta ordem para iniciar a produção.



Para visualizar itens a uma ordem de produção, basta informar o número da ordem, e pressionar o botão [visualizar itens].

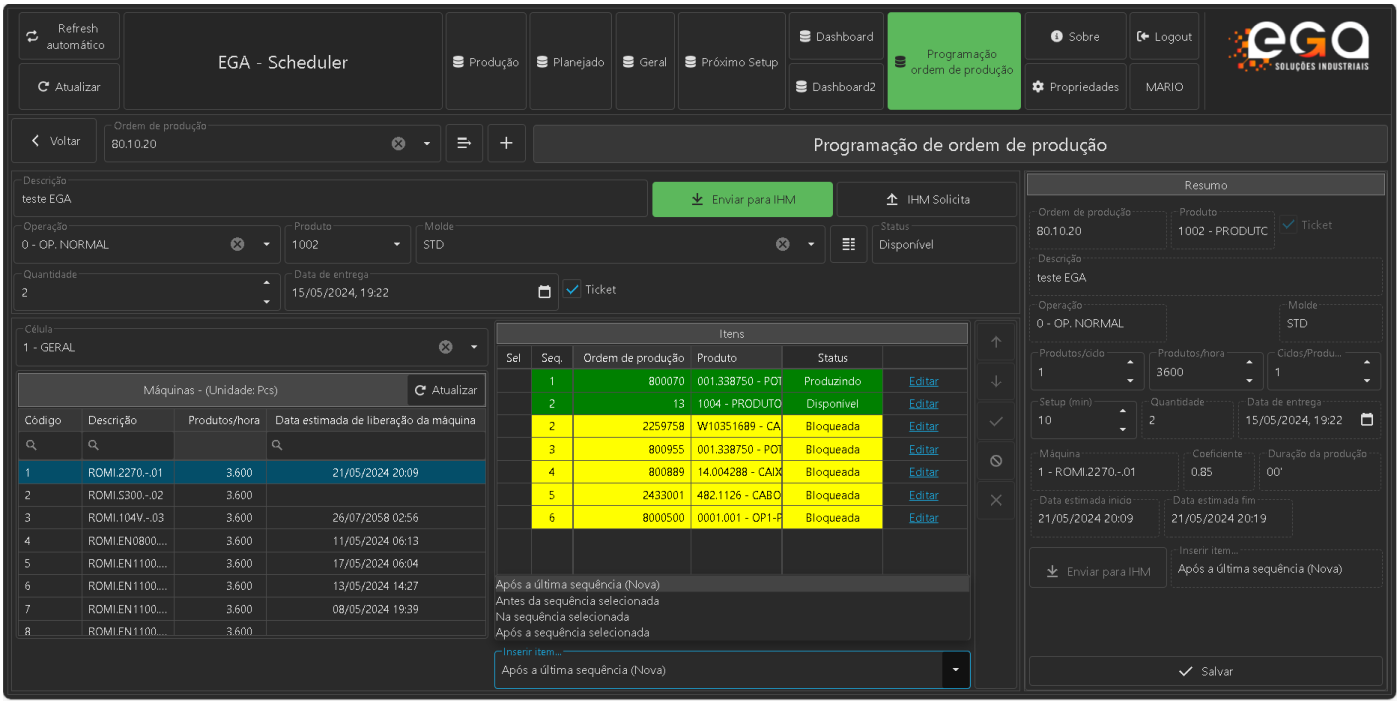
Note que para esta ordem existem dois itens programados em status "**Liberado**".



Nesta caixa é possível apagar o item, bloquear o item, ou até mesmo editar o item.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Ainda em Programação de ordens de produção, é possível selecionar a ordem desejada, criar um item e redirecioná-lo para a sequência desejada. Segue exemplo abaixo.



Veja que para a ordem 80.10.20, que está programada para a máquina Romi 2270-01, existem 6 sequencias.

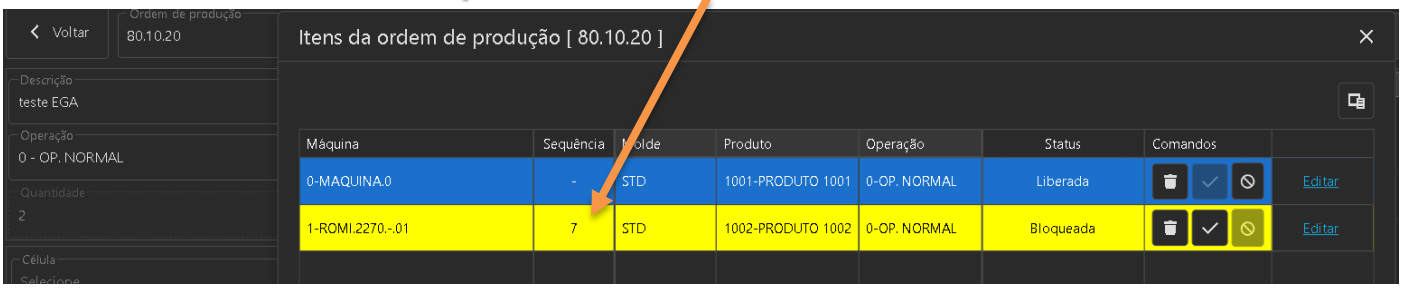
Logo abaixo é exibido uma caixa [Inserir Item], a qual possui 4 opções para inserir o item, são elas:

- Após a última sequência (nova)
- Antes da sequência selecionada
- Na sequência selecionada
- Após a sequência selecionada

Basta escolher a opção desejada, e uma nova sequência será criada para esta ordem.

Será exibida a mensagem de confirmação "Incluir um novo produto?", confirme pressionando o botão [sim].

Consulte a ordem, e veja que a sequência 7 foi criada.



+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais